UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR



DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

PE6 2024-2025

AUTOMATIQUE

Prof. Mme F. EL GUEZAR

felguezar@gmail.com

------ Séance 7 (19/03)-----

PE6 FSA-Agadir 2024-2025

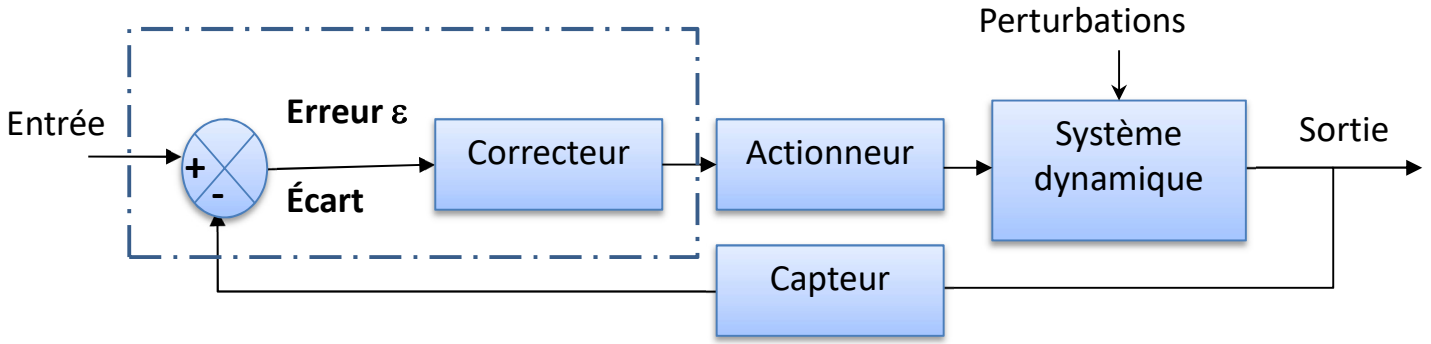
Cours d'Automatique

- Partie 1: Analyse des Systèmes linéaires continus et invariants

- **Partie 2: Asservissement des Systèmes linéaires continus et invariants**

Cours d'Automatique Partie 2

Asservissement des Systèmes linéaires continus et invariants



Plan Partie 2

CHAPITRE I. Introduction sur les asservissements et les régulations analogiques

CHAPITRE II. Performances des systèmes asservis linéaires

- **Stabilité des systèmes asservis**
- Précision des systèmes asservis
- Rapidité des systèmes asservis

CHAPITRE III. Correction des systèmes asservis linéaires

Chapitre II. Performances des systèmes asservis linéaires:

Stabilité des systèmes asservis

Partie 2

Notion de pôles dominants

Certains des pôles de la FTBF du système ont **une contribution prépondérante** sur le comportement dynamique du système: Il s'agit **des pôles** (à partie réelle négative) **les plus proches de l'axe des imaginaires**. Ils sont appelés "**pôles dominants**" et on peut en général simplifier l'expression du dénominateur de la fonction de transfert (FTBF) en ne conservant que les termes correspondants aux pôles dominants.

Attention: le dénominateur doit être nécessairement sous forme canonique avant d'effectuer la simplification!!

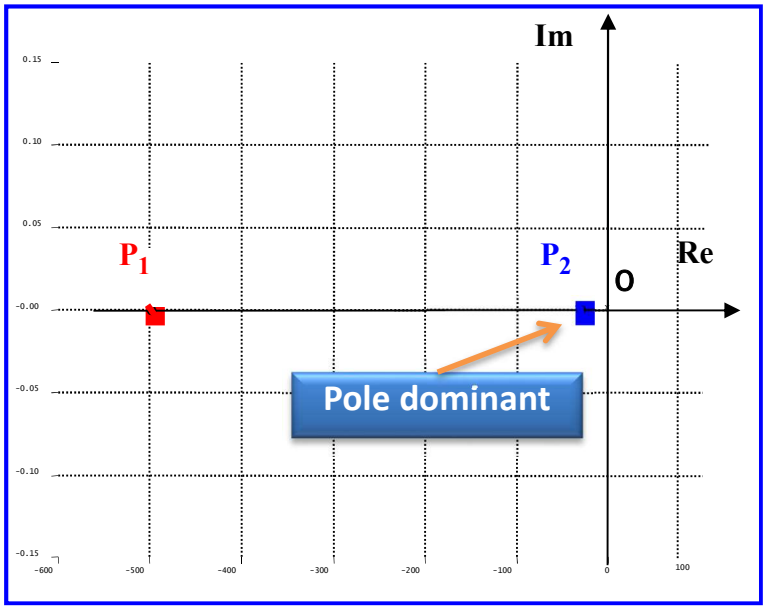
Exemple:

Soit la FT: $\boldsymbol{F(p) = \frac{K}{(1+T1p)(1+T2p)}}$ avec $\boldsymbol{T1 \ll T2}$

Les deux pôles de la fonction de transfert sont:

$P1 = -\frac{1}{T1}$ et $P2 = -\frac{1}{T2}$ donc $\boldsymbol{P1 \ll P2}$:

$\Rightarrow$ P2 est le pôle dominant, il est le plus proche de l'axe des imaginaire.



L'allure de la réponse impulsionnelle s(t) montre qu'on peut négliger la constante de temps la plus faible T1 ce qui conduit à l'expression simplifiée suivante pour F(p):

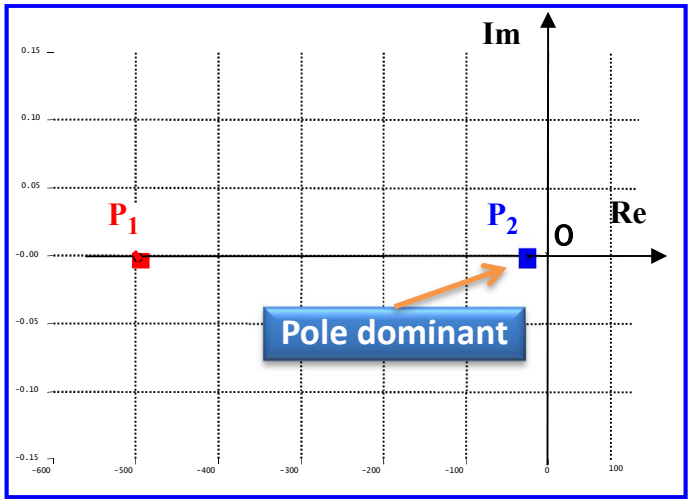
$$\boldsymbol{F(p) = \frac{K}{(1 + T_2 p)}}$$

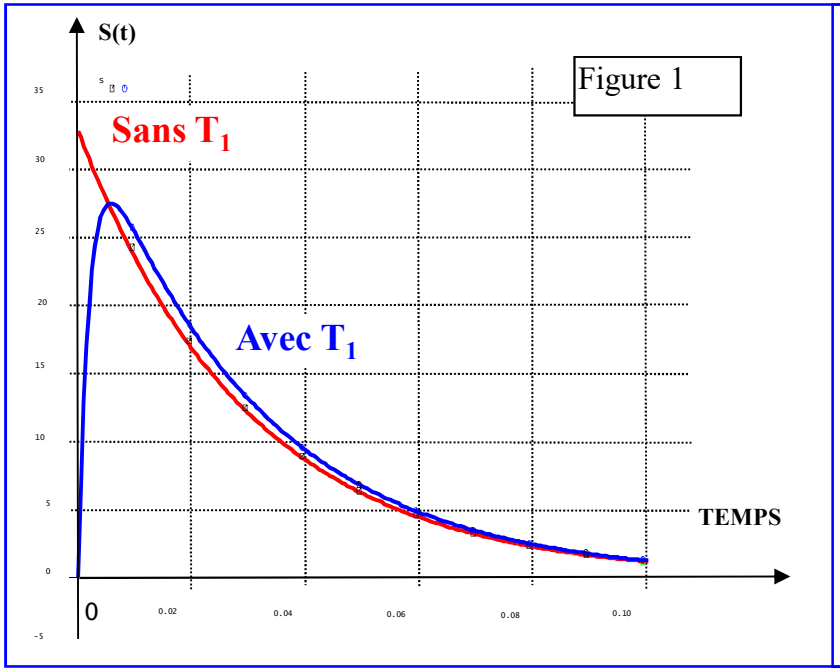
Notion de pôles dominants

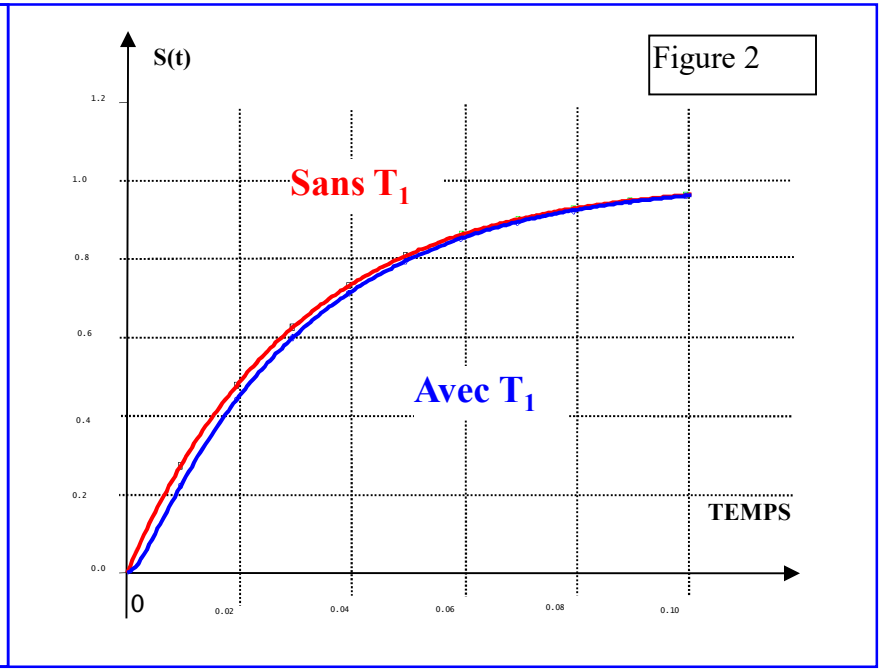
Justification: dans l'expression temporelle de la réponse impulsionnelle s(t):

$$s(t) = \frac{K}{T2 - T1}\left(e^{-t/T2} - e^{-t/T1}\right)$$

le terme $e^{-t/T2}$ correspondant au **pôle dominant** devient prépondérant lorsque le temps croît (figure 1). Il détermine la dynamique du système (de même pour la réponse à un échelon figure 2).



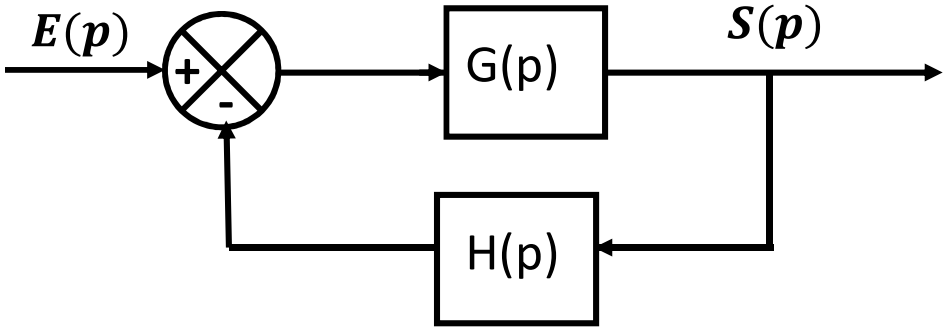




Stabilité des systèmes bouclés

La fonction de transfert en boucle fermée est:

$$T_{BF}(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{G(p)}{1 + G(p)H(p)}$$



L'équation caractéristique : $\boldsymbol{D(p) = 1 + G(p)H(p) = 0}$

Le système est stable en boucle fermée si les racines de l'équation caractéristique sont toutes à partie réelle négative.

Équation caractéristique : $1 + G(p)H(p) = 1 + T_{BO}(p) = 0 \Rightarrow \boldsymbol{T_{BO}(p) = -1}$

Ce point «-1» sur le diagramme de Bode de la FTBO correspond au point où le gain est nul et l'argument égal à -180° (ou 180 °) : c'est **le point critique**.

Pour les critères graphiques de stabilité :

- **on trace le « lieu de transfert » en BO,**
- **on regarde où il passe par rapport au point critique A (–1,0) pour voir la stabilité en BF.**

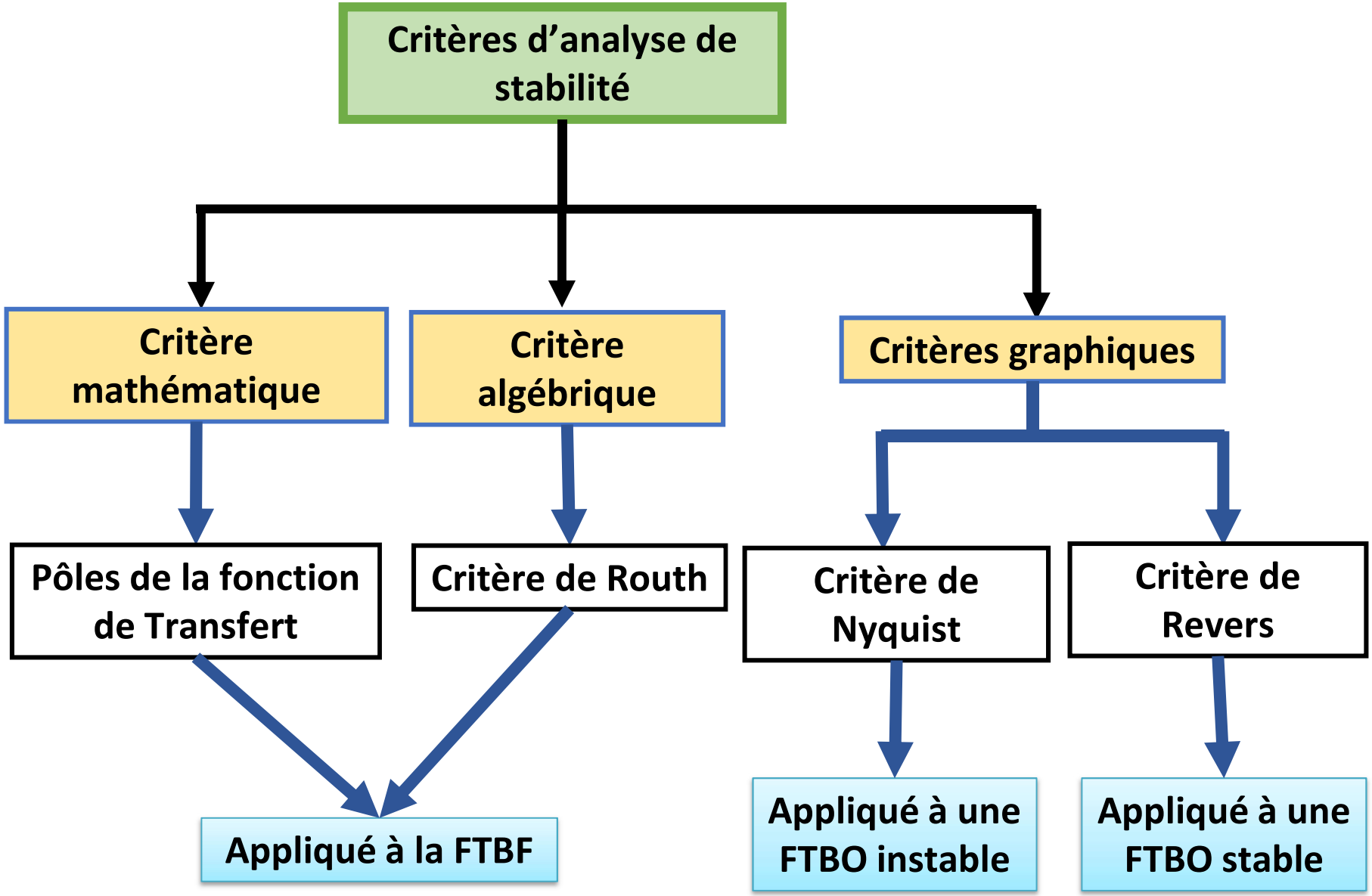
Critères de stabilité

L'existence de la boucle de retour impose **d'étudier la stabilité des systèmes asservis** :

- A partir de **critères analytiques** sur le polynôme caractéristique de la **FTBF du système**:
  - Critère de Routh-Hurwitz
  - **Critère du lieu des racines (lieu d'Evan)**

- A partir de **critères graphiques** sur les lieux de transfert de la **FTBO du système**:
  - **Critère de Nyquist** applicable dans le lieu de Nyquist quand **la FTBO est instable.**
  - **Critère de Revers** cas particulier du critère de Nyquist quand **la FTBO est stable** (ou **système à déphasage minimal**), appliqué dans le lieu de Bode ou Black-Nichols ou Nyquist.

Critères de stabilité

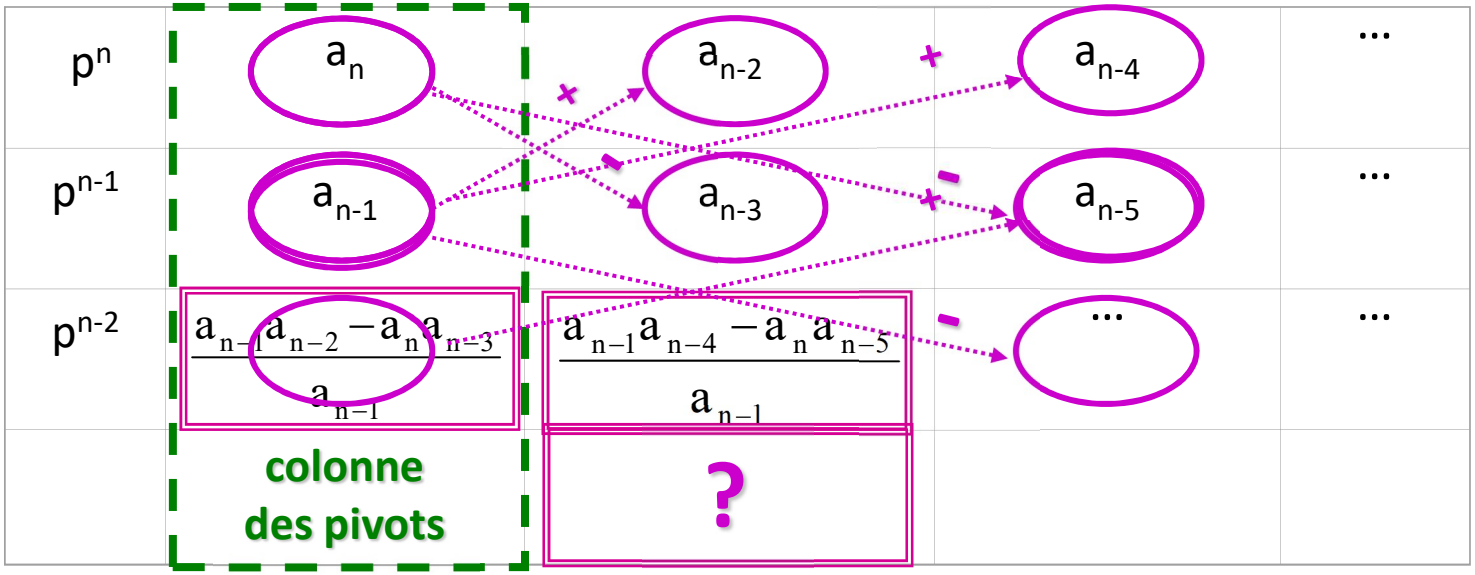


Critère de Routh

On considère un système de fonction de transfert $H(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$ avec :

$$D(p) = 1 + T_{BO}(p) = a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \cdots + a_1 p + a_0$$

Condition 1 : Condition nécessaire: **Si tous les coefficients a_i sont strictement de même signe. ⇒ on dresse le tableau ci dessous :**



Condition 2 : Condition nécessaire et suffisante: **Si tous les termes de la colonne des pivots (la 1ère colonne) sont de même signe, alors les parties réelles des racines sont toutes négatives ⇒ Système stable.**

Exemple 1

FTBF: $$T_1(p) = \frac{1}{p^4 + p^3 + 3p^2 + p + 1}$$

Tous les coefficients sont présents et sont de même signe ⇒ On peut donc appliquer la méthode de Routh.

p^4	1	3	1	
p^3	1	1	0	
p^2	C_1	C_2		
p^1	B_1			
p^0	A_1			

$$C1 = \frac{1 \times 3 - 1 \times 1}{1} = 2$$

$$C2 = \frac{1 \times 1 - 1 \times 0}{1} = 1$$

$$B1 = \frac{2 \times 1 - 1 \times 1}{2} = 0.5$$

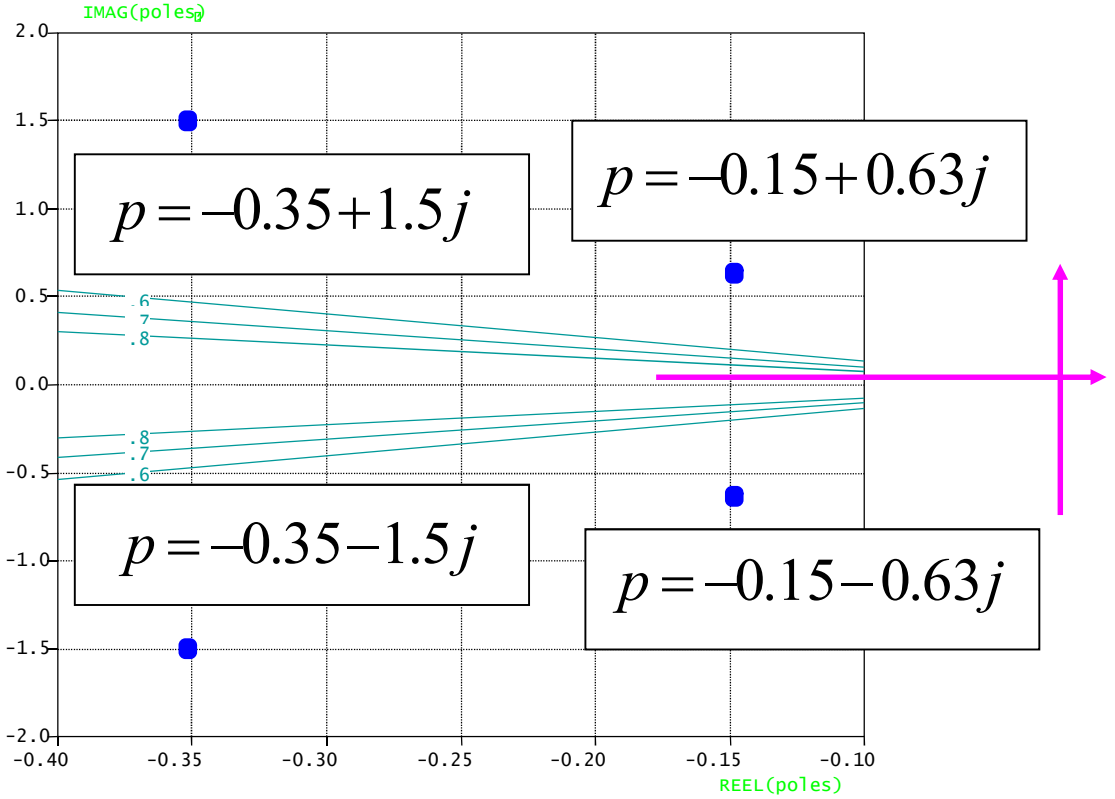
$$A1 = \frac{0.5 \times 1 - 2 \times 0}{0.5} = 1$$

Tous les termes de la colonne des pivots sont de même signe ⇒ Système stable

Exemple 1

$$T_1(p) = \frac{1}{(p^2 + 0.7\,p + 2.36)(p^2 + 0.3\,p + 0.42)}$$

Lieu des racines dans le plan complexe

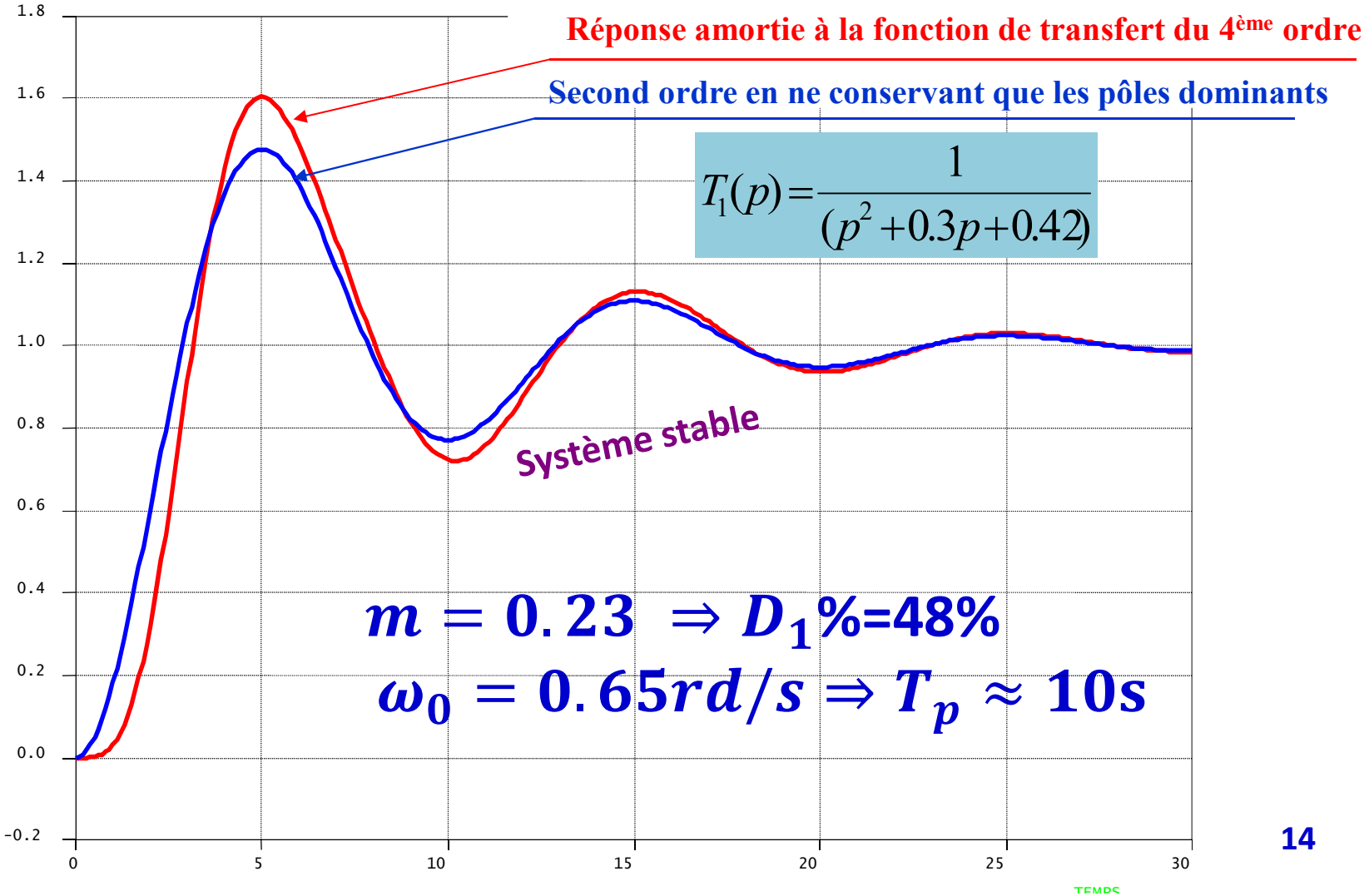


Les parties réelles des racines sont négatives $\Rightarrow$ Système stable

Exemple 1

$$T_1(p) = \frac{1}{(p^2 + 0.7p + 2.36)(p^2 + 0.3p + 0.42)}$$

Réponse indicielle



Exemple 2

FTBF: $$T_2(p) = \frac{1}{p^4 + p^3 + 5p^2 + 4p + 4}$$

p^4	1	5	4	
p^3	1	4	0	
p^2	**1**	**4**		
p^1	**0**			
p^0				

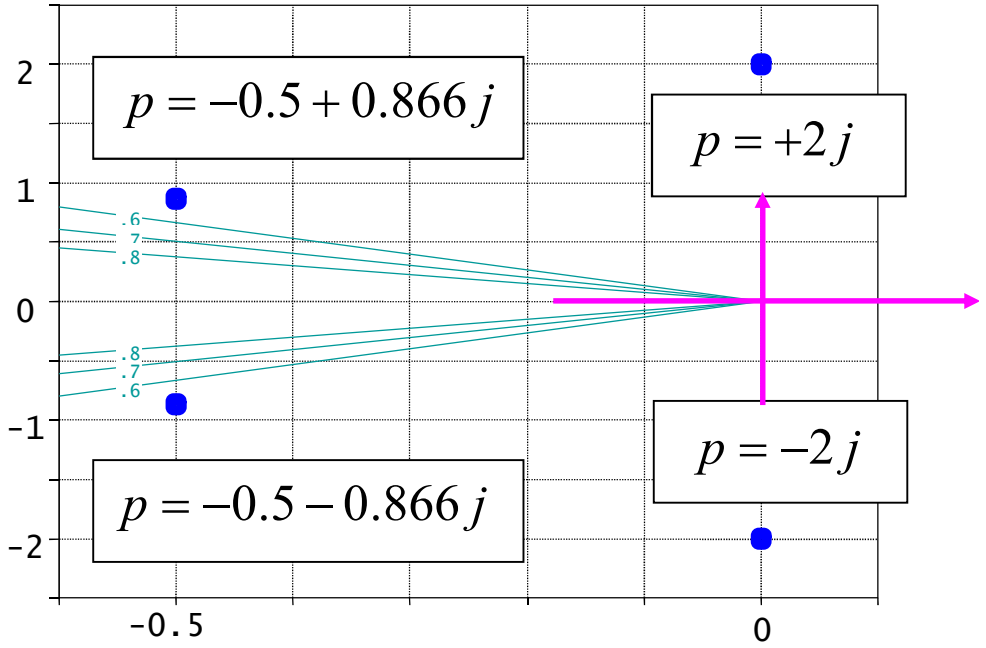
Un zéro dans colonne des pivots ⇒ système oscillant

⇒ système instable

Exemple 2

Lieu des racines dans le plan complexe

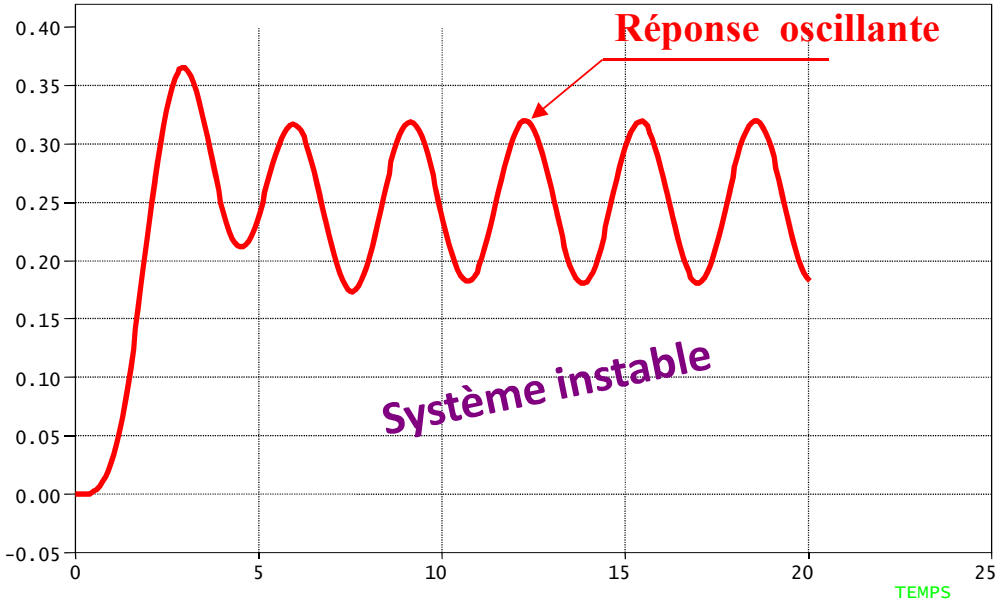
$$T_1(p) = \frac{1}{(p^2 + p + 1)(p^2 + 4)}$$



Présence d'imaginaires purs

⇒ Système oscillant ⇒ Instable

Réponse indicielle



Exemple 3

FTBO: $H_3(p) = \dfrac{10}{p(p+1)(10p+1)}$

Attention, il faut étudier les pôles de la FTBF.

$$T_3(p) = \frac{10}{10 + p + 11p^2 + 10p^3} = \frac{1}{1 + 0{,}1p + 1{,}1p^2 + p^3}$$

p^3	1	0,1		
p^2	1,1	1		
p^1	B_1			
p^0	A_1			

$$B1 = \frac{1.1 \times 0.1 - 1 \times 1}{1.1} \approx -8,1$$

$$A1 = \frac{-0.81 \times 1 - 1.1 \times 0}{-0.81} = 1$$

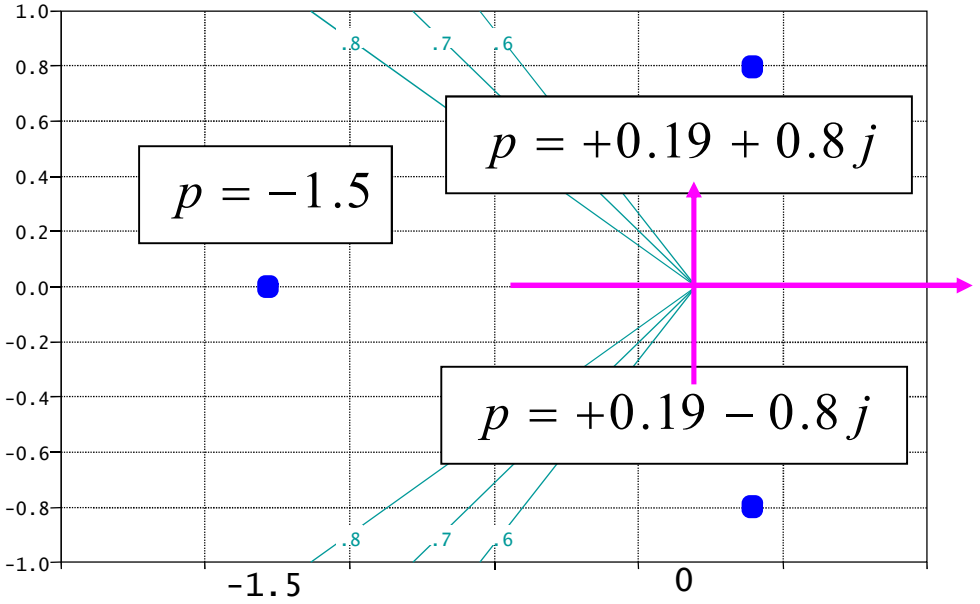
Deux changements de signe dans la colonne des pivots

⇒ Deux pôles à partie réelle positives ⇒ Système instable

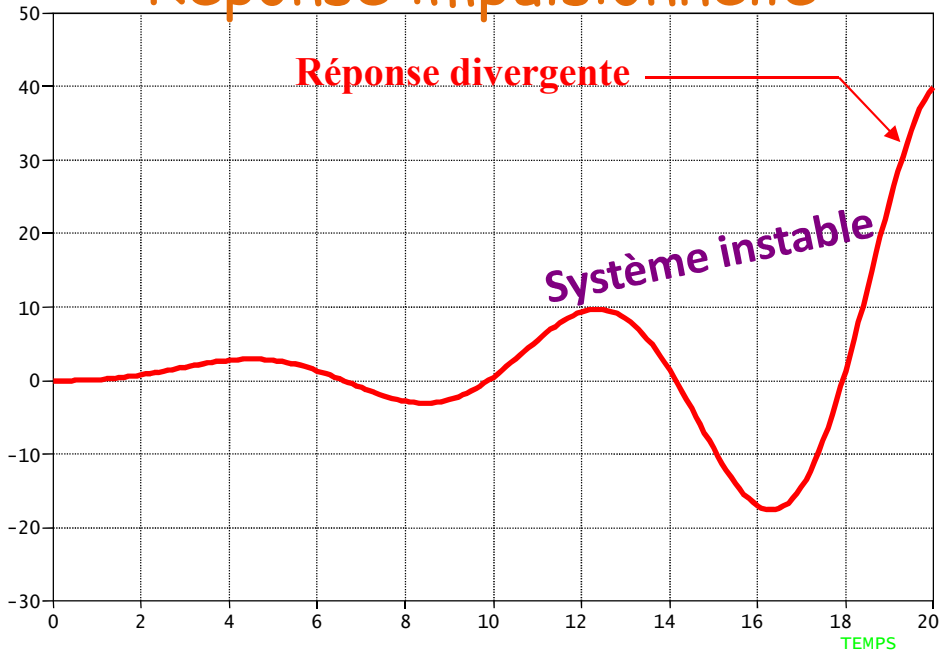
Exemple 3

Lieu des racines dans le plan complexe

Les parties réelles de deux racines sont positives ⇒ Système instable



Réponse impulsionnelle



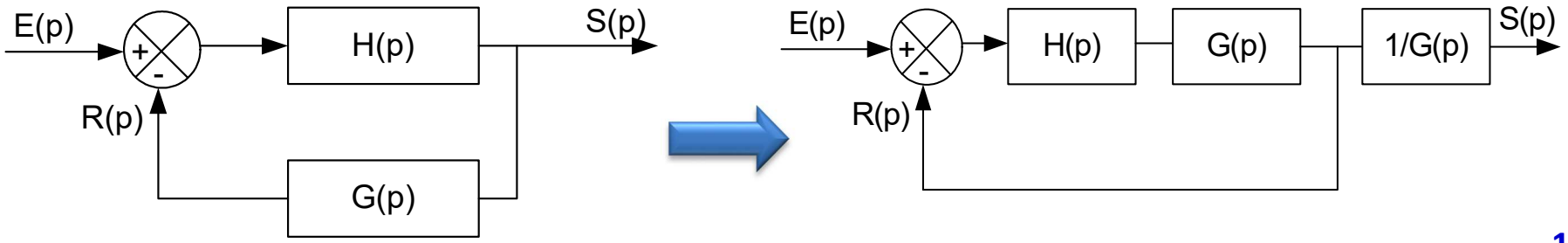
Critères géométriques

Critère de Nyquist ou critère du revers

Ce critère est une méthode graphique pour l'analyse de la stabilité d'un système asservi. Il ne s'applique que pour les **Systèmes asservis à retour unitaire.**

Le critère conclut à la stabilité d'un système en BF (boucle fermée) à partir du lieu de Nyquist de sa fonction de transfert en BO (boucle ouverte)

Remarque : Ce critère ne s'applique qu'à des systèmes à retour unitaire. Nous pouvons toujours ramener un SA à un système asservi à retour unitaire :



① Critère de Nyquist

Un système continu en BF à retour unitaire défini par sa FTBO T(p), la relation Z=P-N donne le nombre Z des zéros instables de 1+T(p) en fonction:

a) du nombre P des pôles instables de T(p);

b) du nombre N de tours que fait autour du point critique -1 dans le lieu complet de Nyquist (de $\omega = -\infty$ à $\omega = +\infty$).

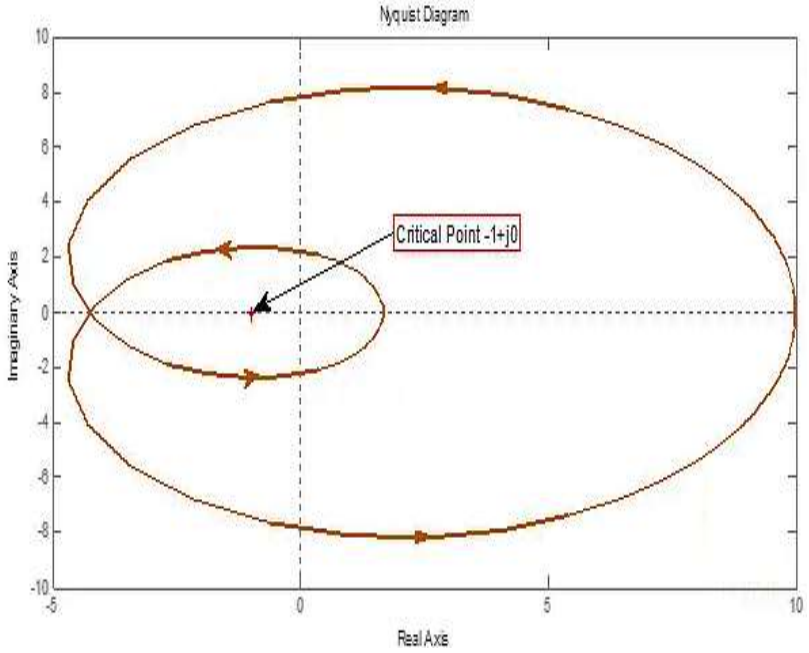
Le système bouclé à retour unitaire est asymptotiquement stable à la condition que **Z=P-N = 0.** Cette condition équivaut à **N = P**.

Théorème

Un système continu en BF à retour unitaire est asymptotiquement stable à la condition nécessaire et suffisante que son lieu de transfert en BO parcouru de $\omega = -\infty$ à $\omega = +\infty$ entoure le point critique -1 dans le sens trigonométrique un nombre N de fois égal au nombre des pôles instables P de la fonction de transfert en boucle ouverte.

Exemples :

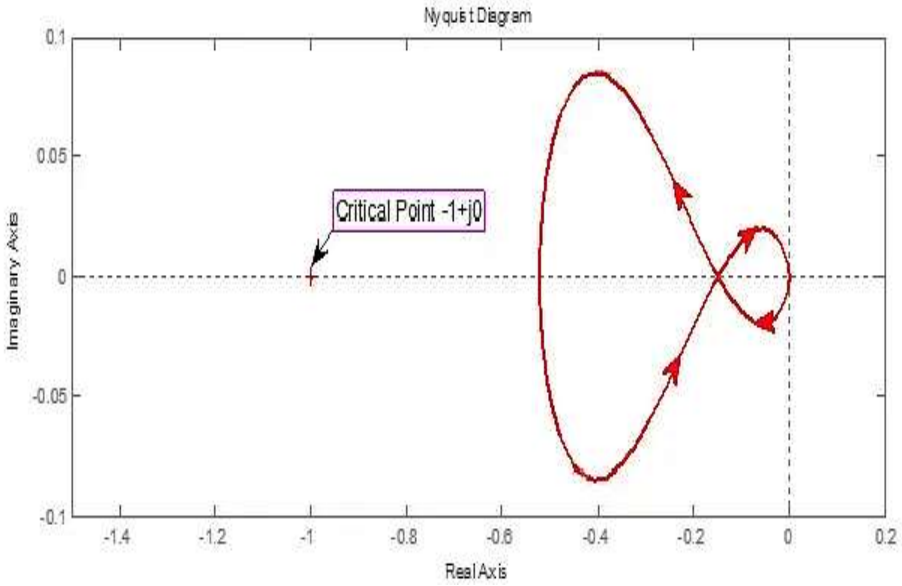
$$T_{BO1} = \frac{10(p+1)(p+2)}{(p-3)(p-4)}$$



P =2 (deux pôles à Re>0) et $\overleftarrow{N}$**=2**.
D'où **Z=P-N=0**;
donc **le système en BF est stable**
⇒aucun pôle de la fonction de transfert en boucle fermée à Re>0,

FTBF=0.90909 (p+1) (p+2)/(p^2+2.091p+2.909)
pôles= -1.0455+1.3476i et -1.0455 - 1.3476i
Re(de tous les pôles)<0 ⇒ **système stable en BF.**

$$T_{BO2} = \frac{50}{(p-2)(p+6)(p+8)}$$



P=1 (un pôles à Re>0) & **N = 0**.
(Pas de tours autour de -1).
Comme N≠ P ⇒ **Z =P-N=1≠0**
⇒ **le système en BF est donc instable.**

FTBF: 50/(s+9.327)(s+3.929)(s-1.255)
pôles= -9,32, -3,92, 1,255>0 un pole à Re>0
⇒ **système instable en BF.**

② Critère de Revers

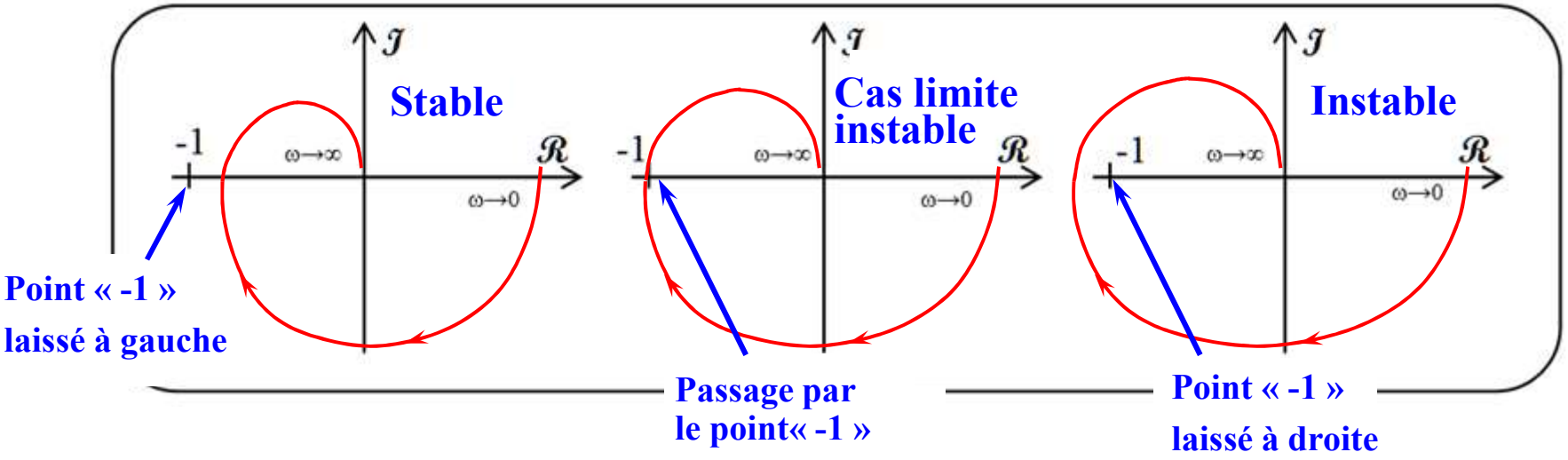
Pour les systèmes qui n'ont ni pôles ni zéros à partie réelle positive en boucle ouverte (**systèmes à déphasage minimal)**, le **Critère de Revers:** Il s'applique dans les lieux de Nyquist, Bode et Black.

② Critère du revers

Enoncé du critère du revers dans le plan de Nyquist:

Le système sera stable en boucle fermée, si en parcourant le lieu de transfert de la FTBO dans le sens des ω croissants, on laisse le point critique sur la gauche.

Dans le plan complexe tel que précédemment, les configurations sont les suivantes:

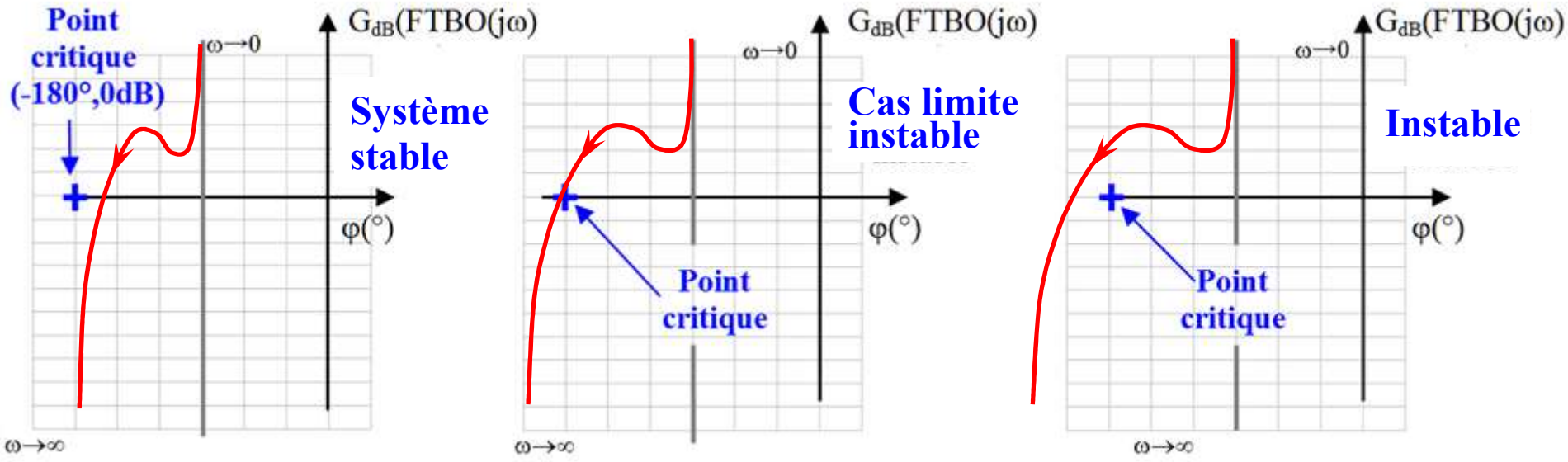


② Critère du revers

Énonce du critère du revers dans le plan de Black:

Le système sera stable en boucle fermée, si en parcourant le lieu de transfert de la FTBO dans le sens des ω croissants, on laisse le point critique sur la droite.

Dans le plan de Black, les configurations sont donc les suivantes:



Point « -1 » laissé à droite

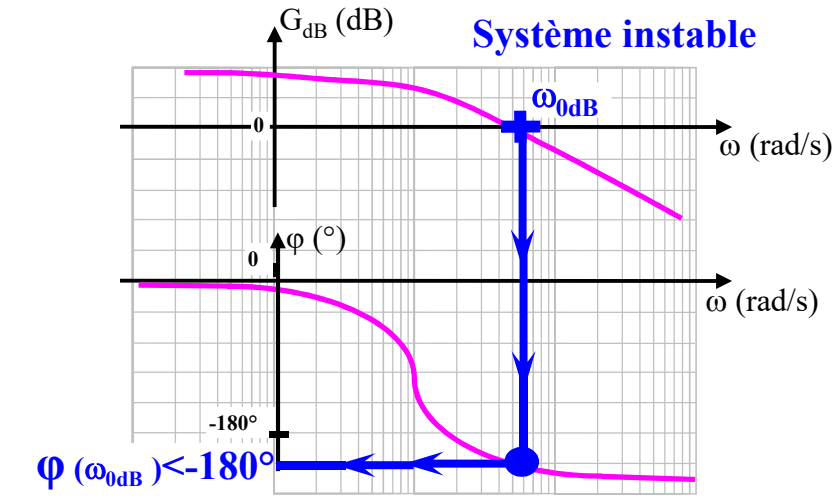
Passage par le point« -1 »

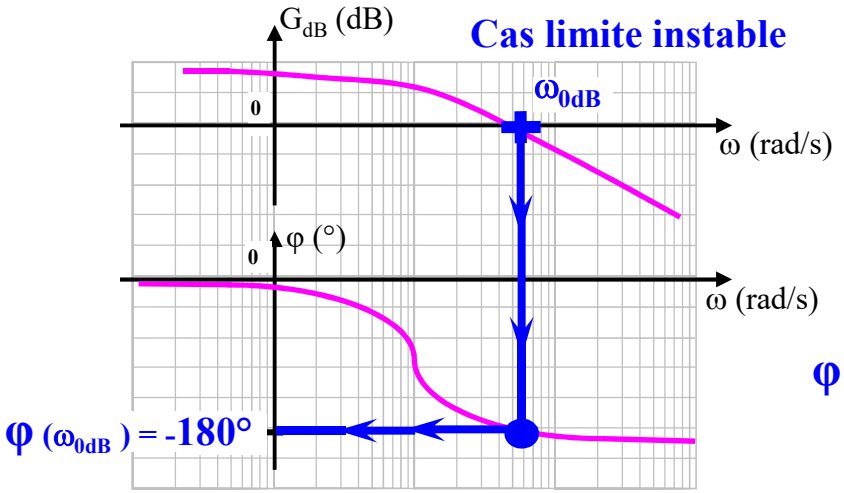
Point « -1 » laissé à gauche

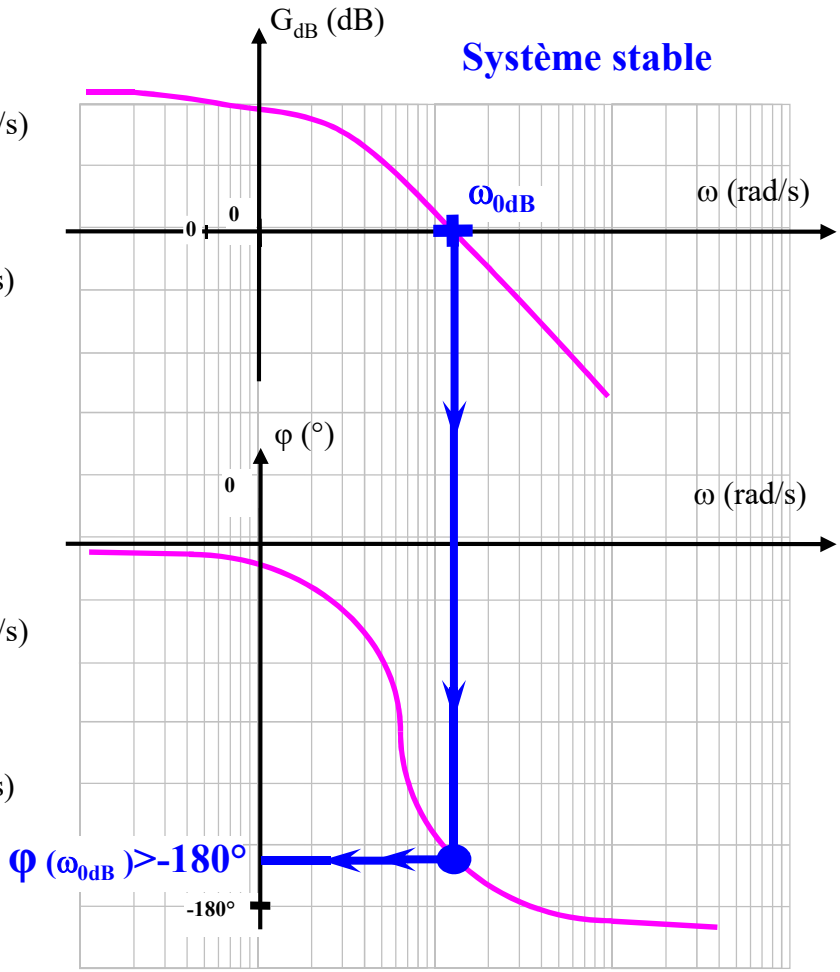
② Critère du revers

Énoncé du critère du revers dans le plan de **Bode**:

Le système sera stable en boucle fermée, si à la pulsation ω_{0dB}, telle que $20log|FTBO(j\omega)| = 0dB$, la phase en boucle ouverte est supérieure à -180°.



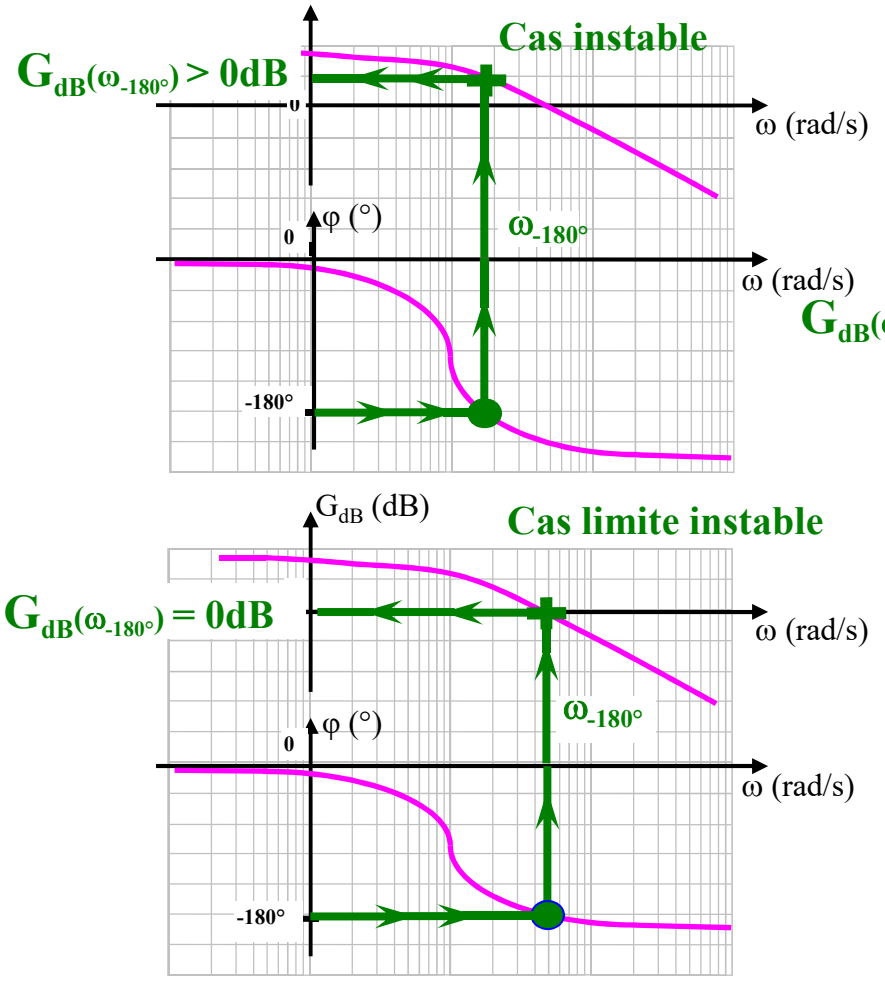


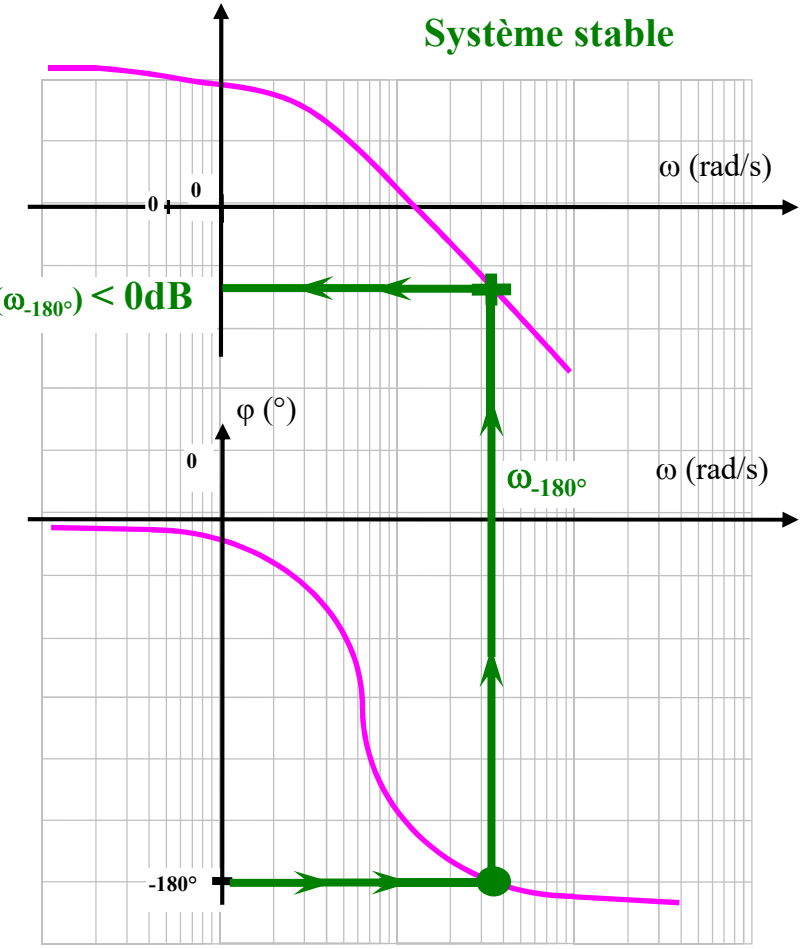


② Critère du revers

Énoncé du critère du revers dans le plan de Bode(Autre formulation):

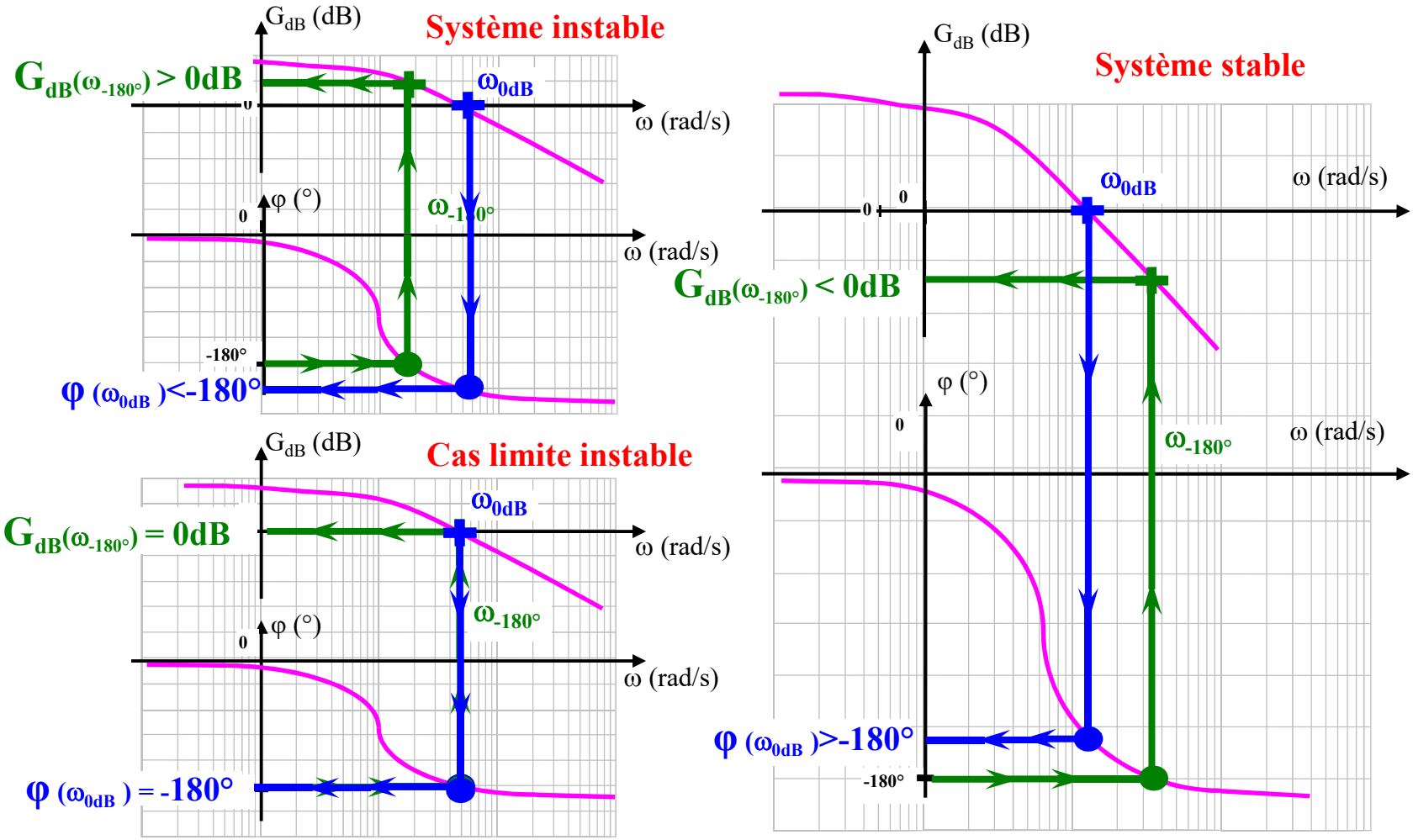
Le système sera stable en boucle fermée, si à la pulsation $\omega_{-180°}$, le gain en BO $20log|FTBO(j\omega)|$ est inférieure à 0dB.





② Critère du revers

Énoncé du critère du revers dans le plan de Bode:

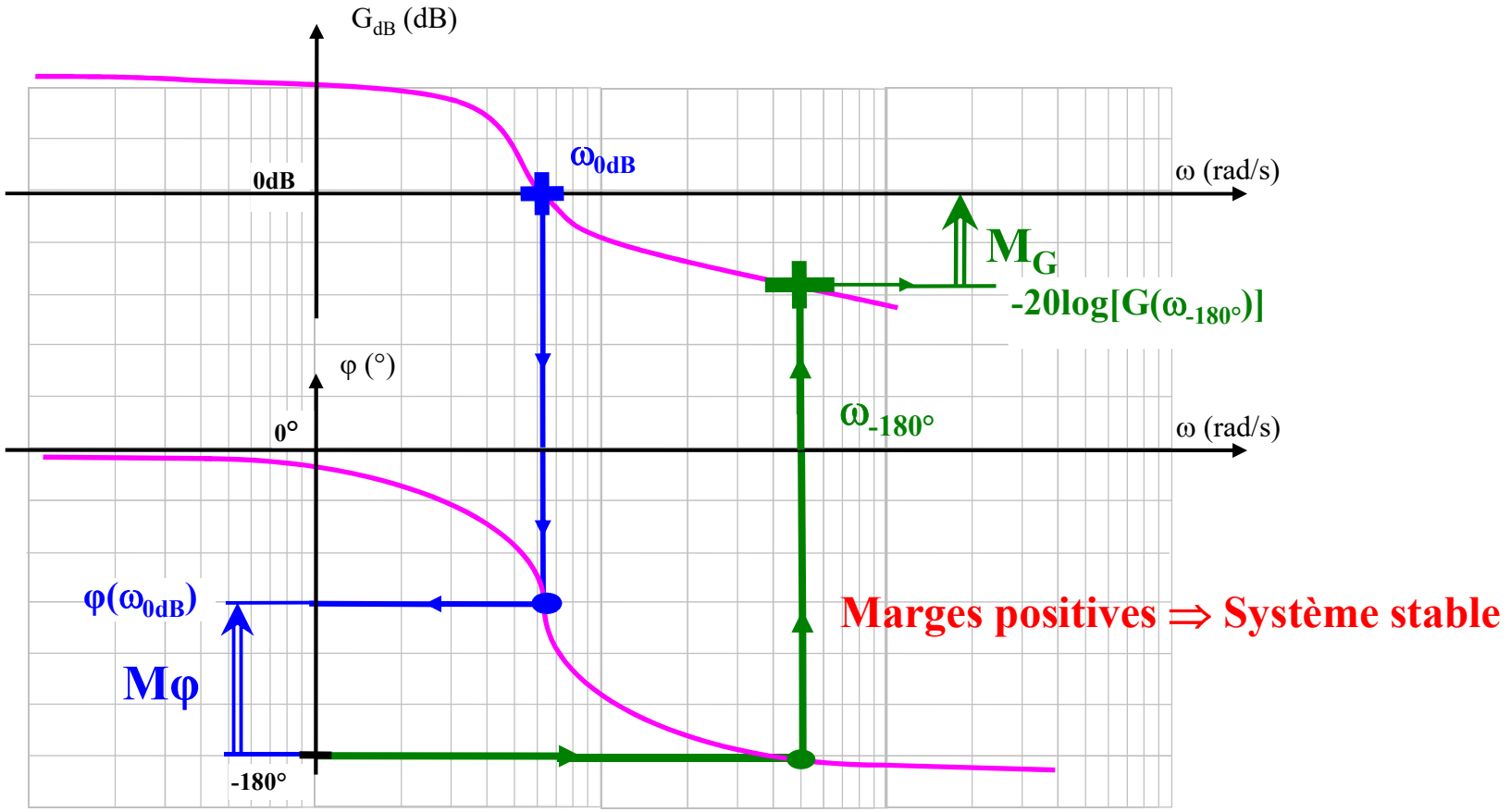


Marges de stabilité

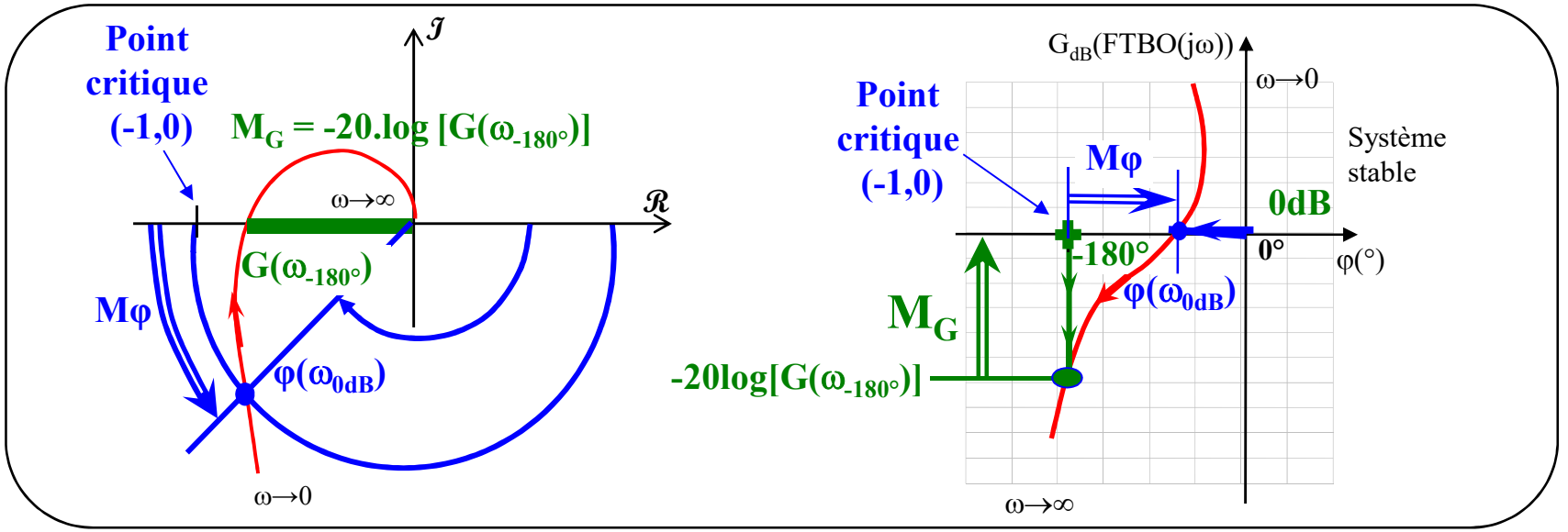
Définitions:

- **Marge de gain:** $M_G = -20log|FTBO(j\omega_{-180°})|$, tel que $Arg(FTBO(j\omega_{-180°})) = -180°$
  la valeur pratique retenue est généralement comprise entre 6 et 15dB. (On retiendra 10dB)
- **Marge de phase:** $M_\varphi = Arg(FTBO(j\omega_0)) + 180°$, tel que $|FTBO(j\omega_0)| = 1$
  La valeur pratique retenue pour la marge de phase est comprise entre 45 et 60°.

Marge de gain et de phase dans le plan de Bode

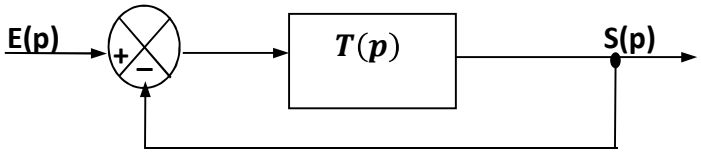


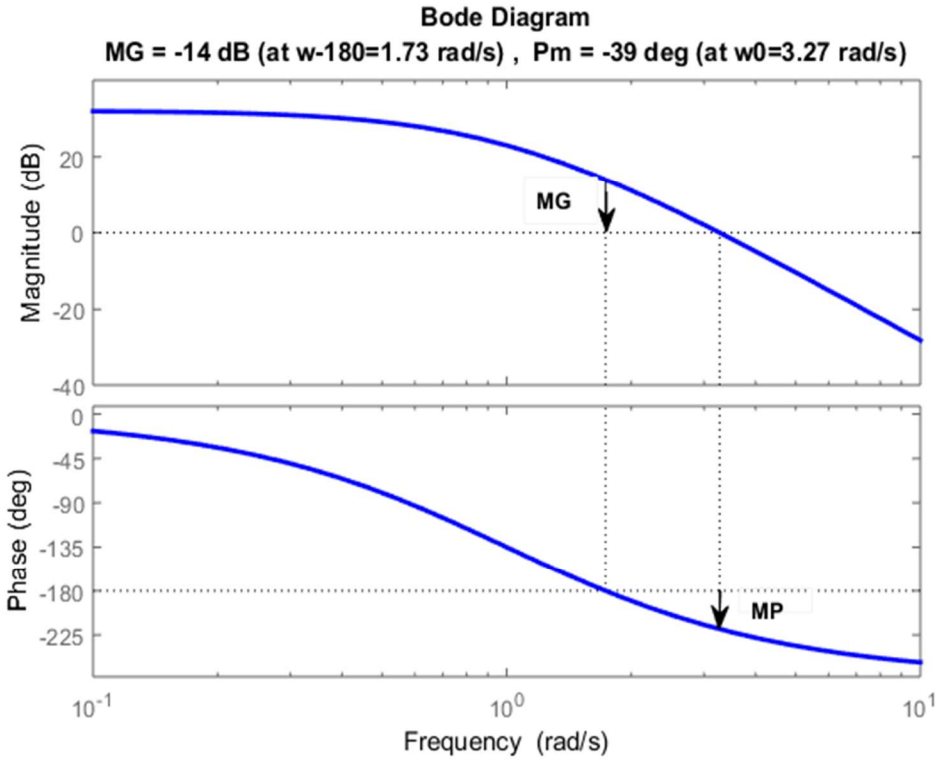
Marge de gain et Marge de phase sur les diagrammes de Nyquist et de Black

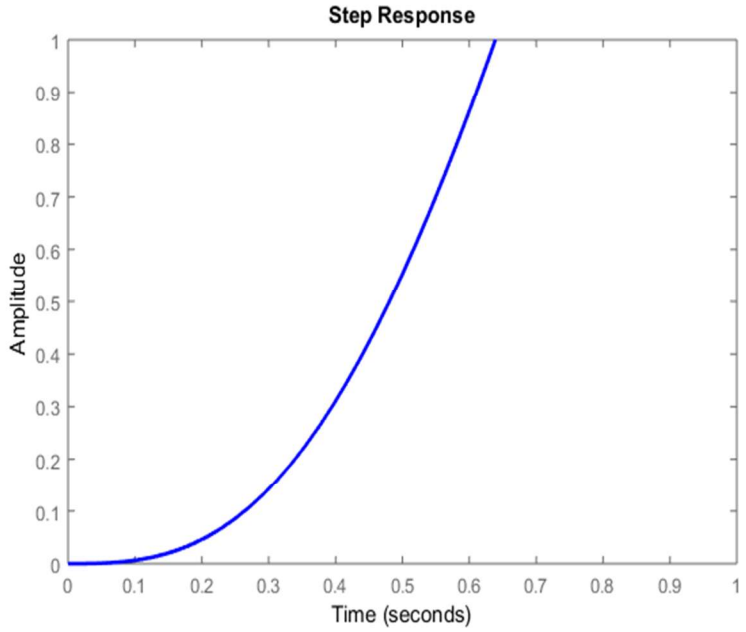


Exemple 1:

$$T(p) = \frac{40}{(p+1)^3}$$







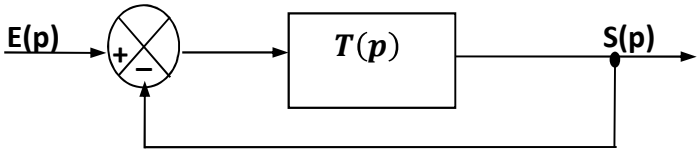
MP<0 et MG<0

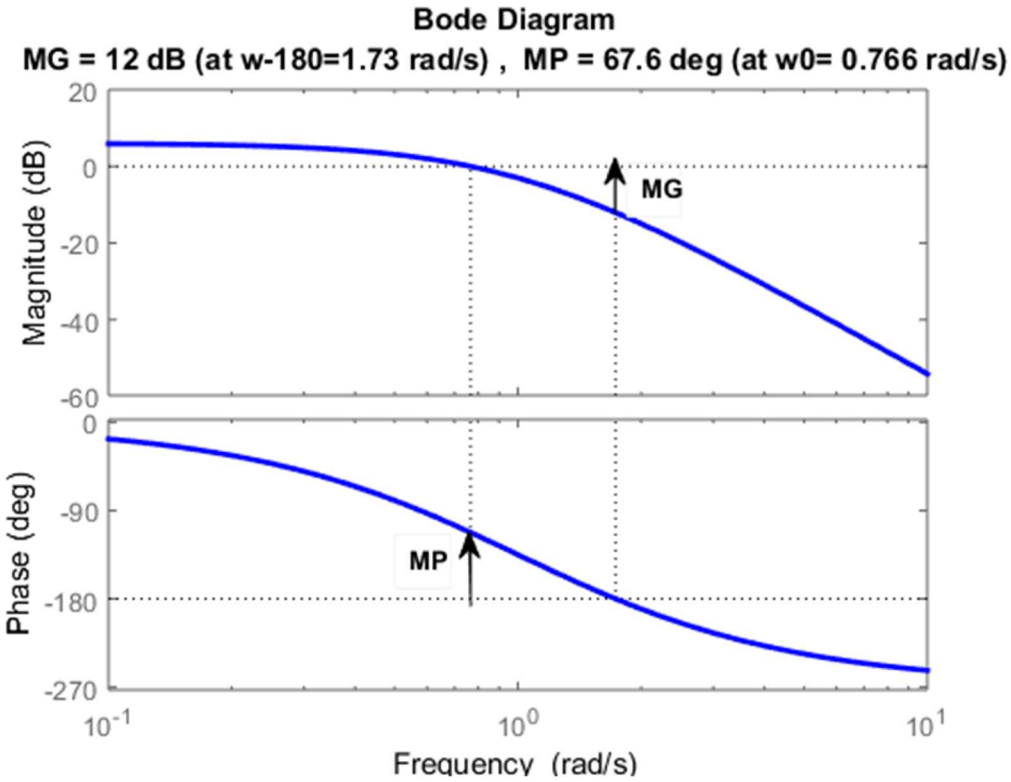
⇒ système instable en BF.

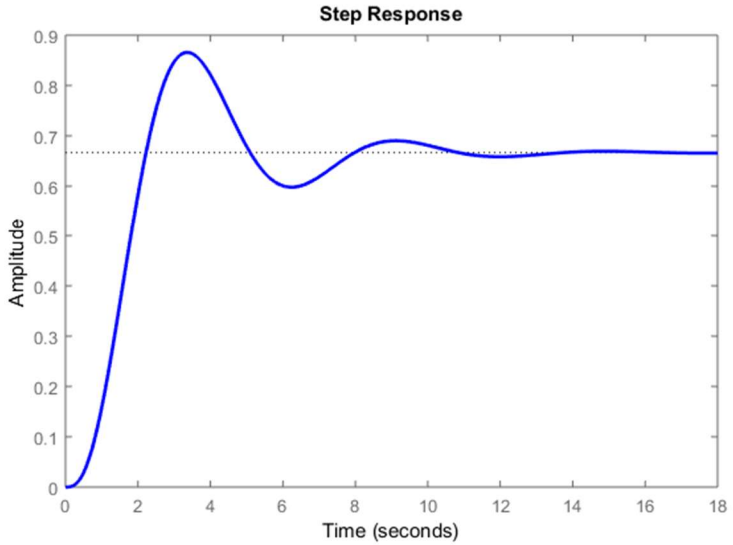
Réponse indicielle divergente du système en BF ⇒ système instable en BF.

Exemple 2:

$$T(p) = \frac{2}{(p+1)^3}$$







MP>0 et MG>0

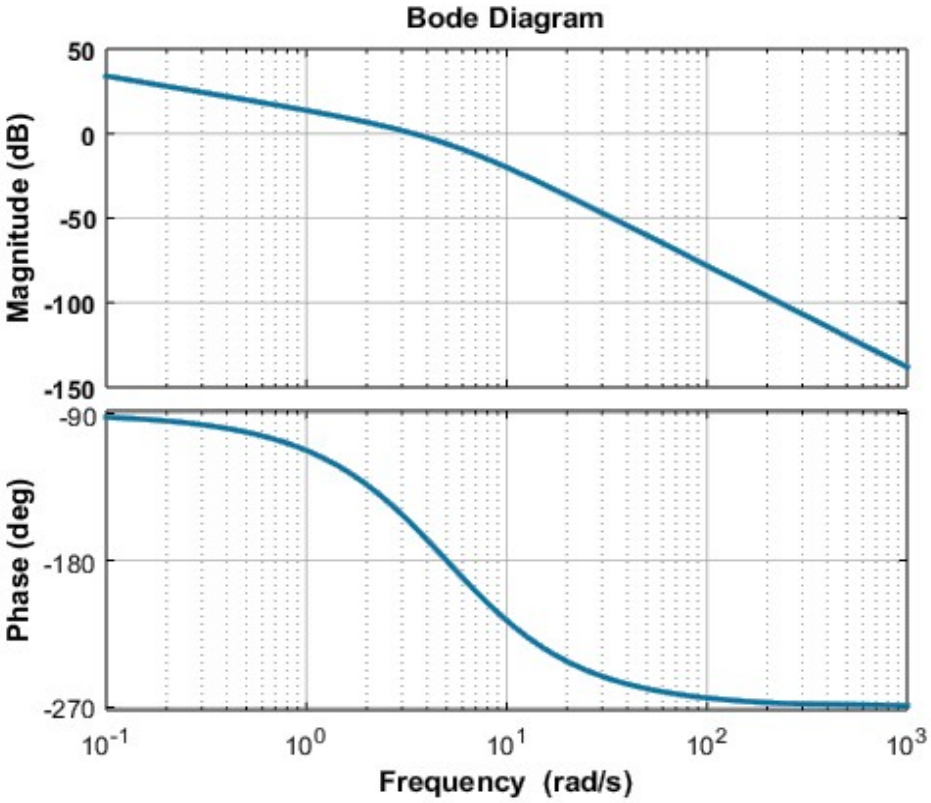
⇒ système stable en BF.

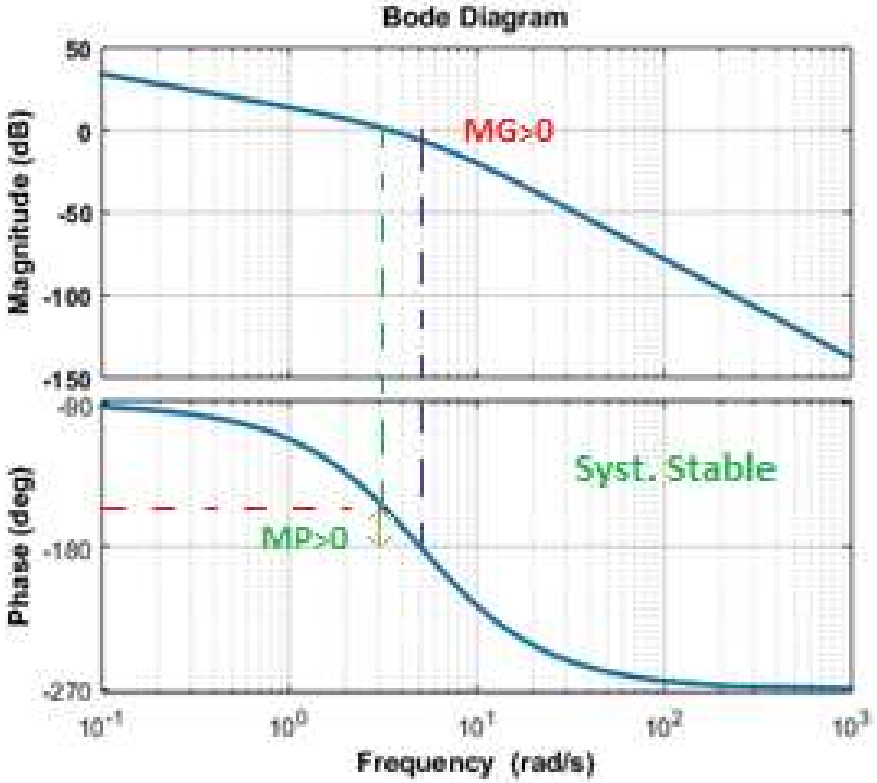
Réponse indicielle du système en BF bornée ⇒ système stable en BF.

Exercice : Critère du revers - Marges

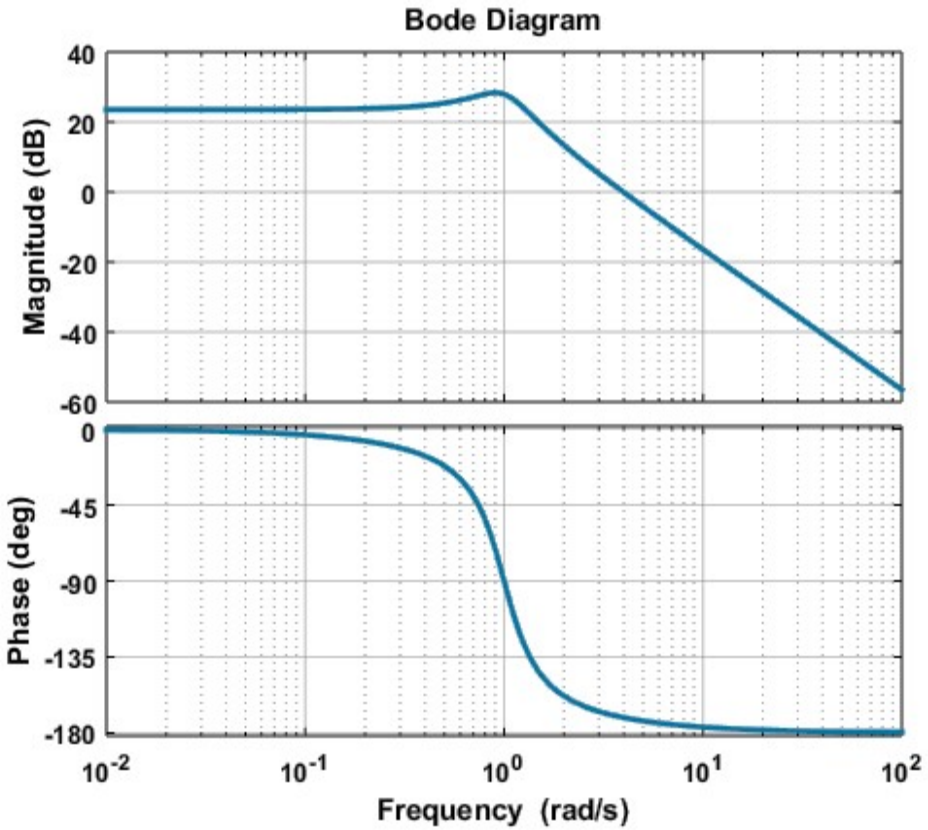
On donne ci-dessous les lieux de transferts de plusieurs FTBO. Déterminer, à l'aide du critère du Revers si les systèmes sont stables en BF.

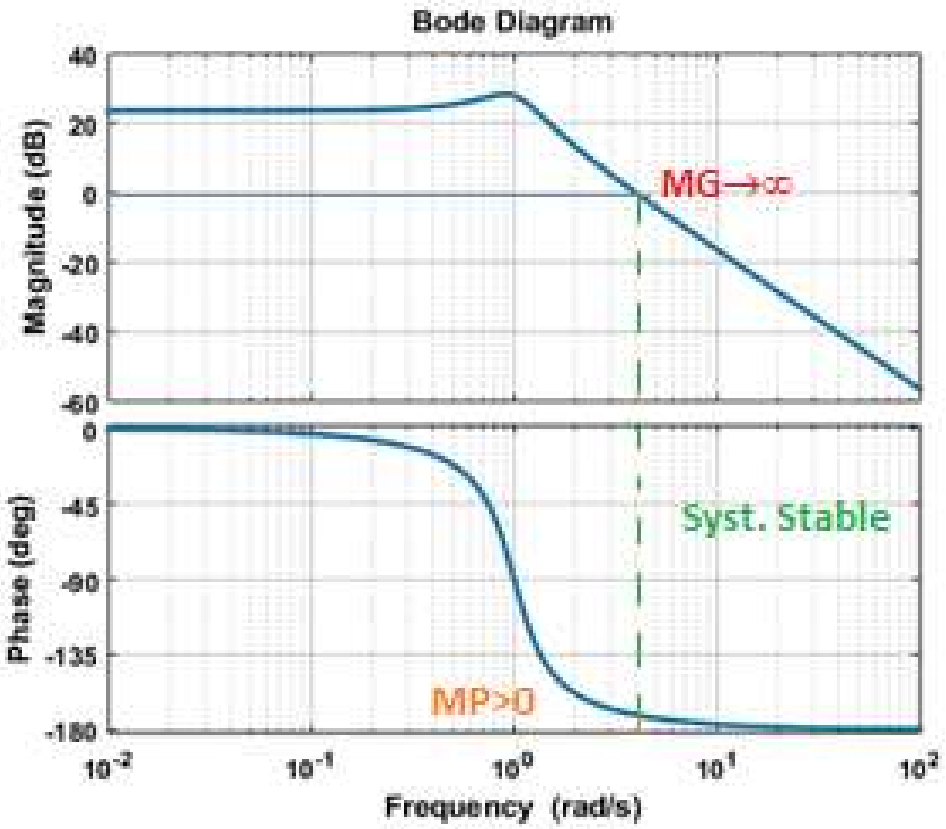
Système 1



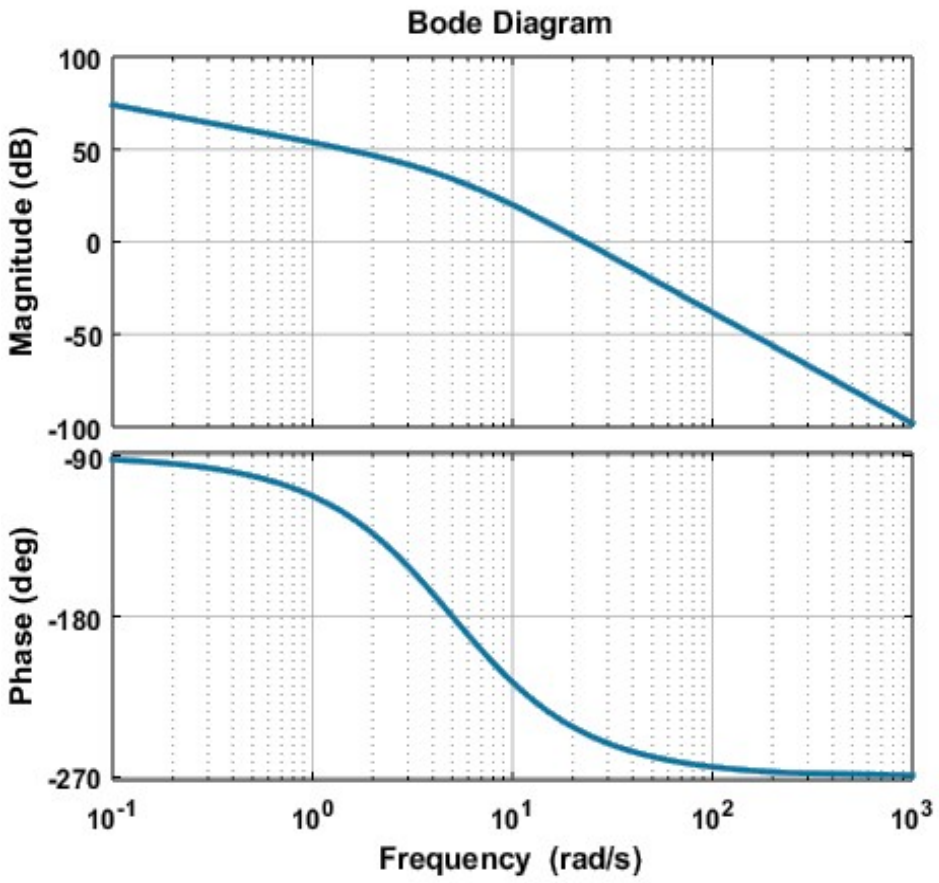


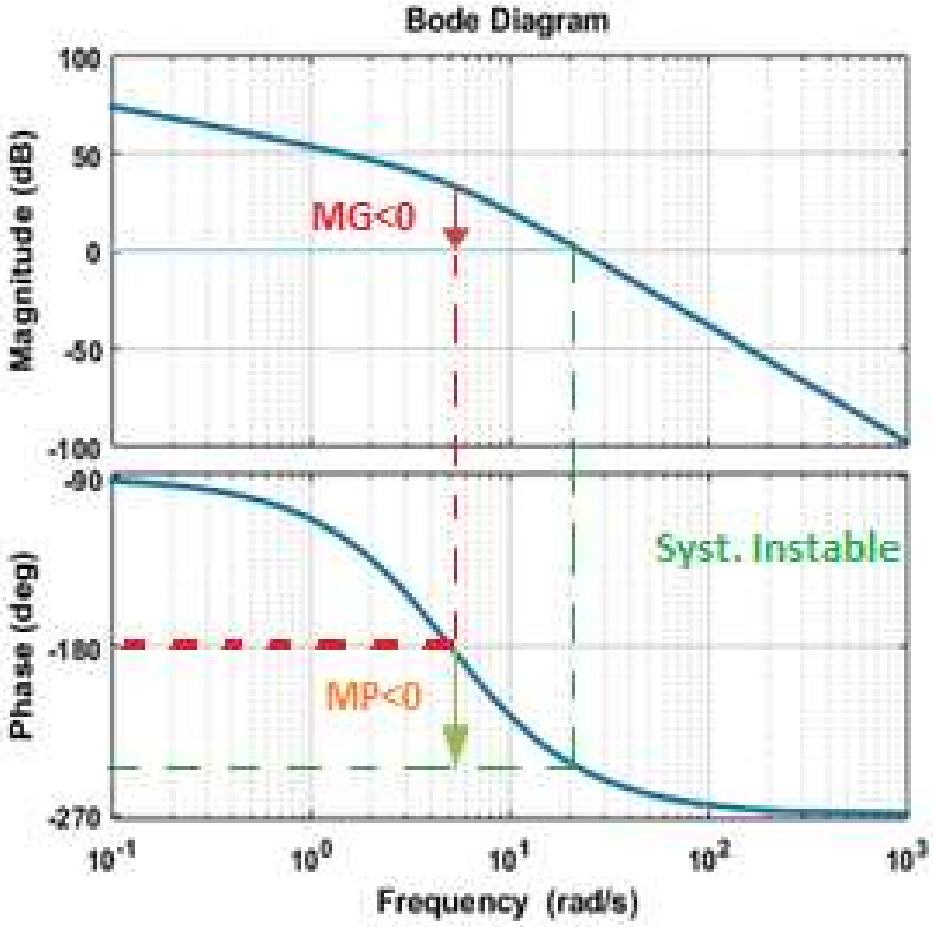
Système 2


Bode Diagram
Magnitude (dB)
40
20
0
-20
-40
-60
Phase (deg)
0
-45
-90
-135
-180
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Frequency (rad/s)

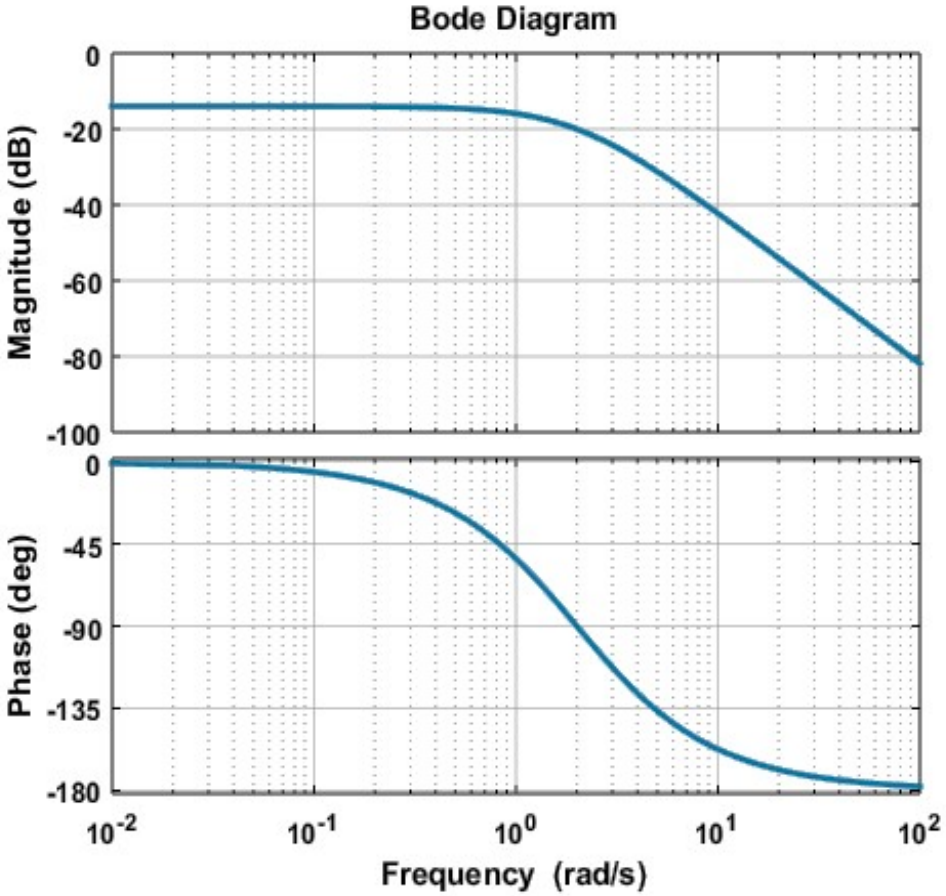

Bode Diagram
Magnitude (dB)
MG→∞
Phase (deg)
Syst. Stable
MP>0
Frequency (rad/s)

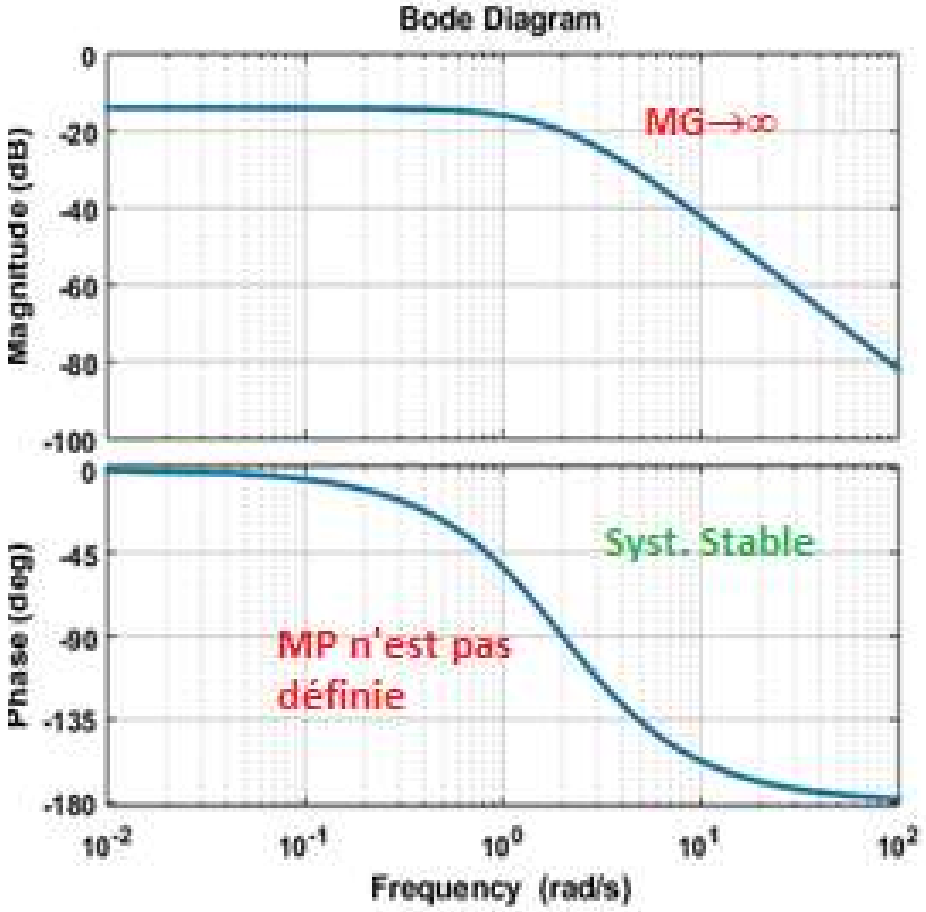
Système 3


Bode Diagram
Magnitude (dB)
100
50
0
-50
-100
Phase (deg)
-90
-180
-270
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
Frequency (rad/s)

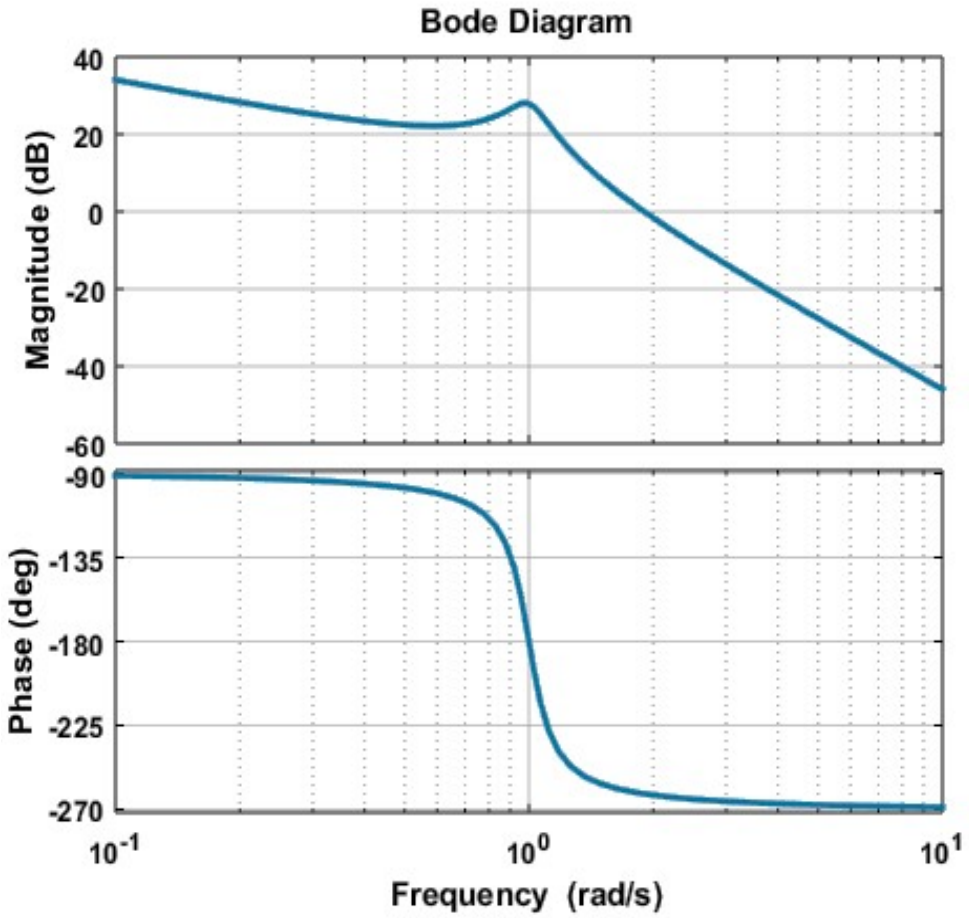

Bode Diagram
Magnitude (dB)
100
50
0
-50
-100
MG<0
Phase (deg)
-90
-180
-270
MP<0
Syst. Instable
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
Frequency (rad/s)

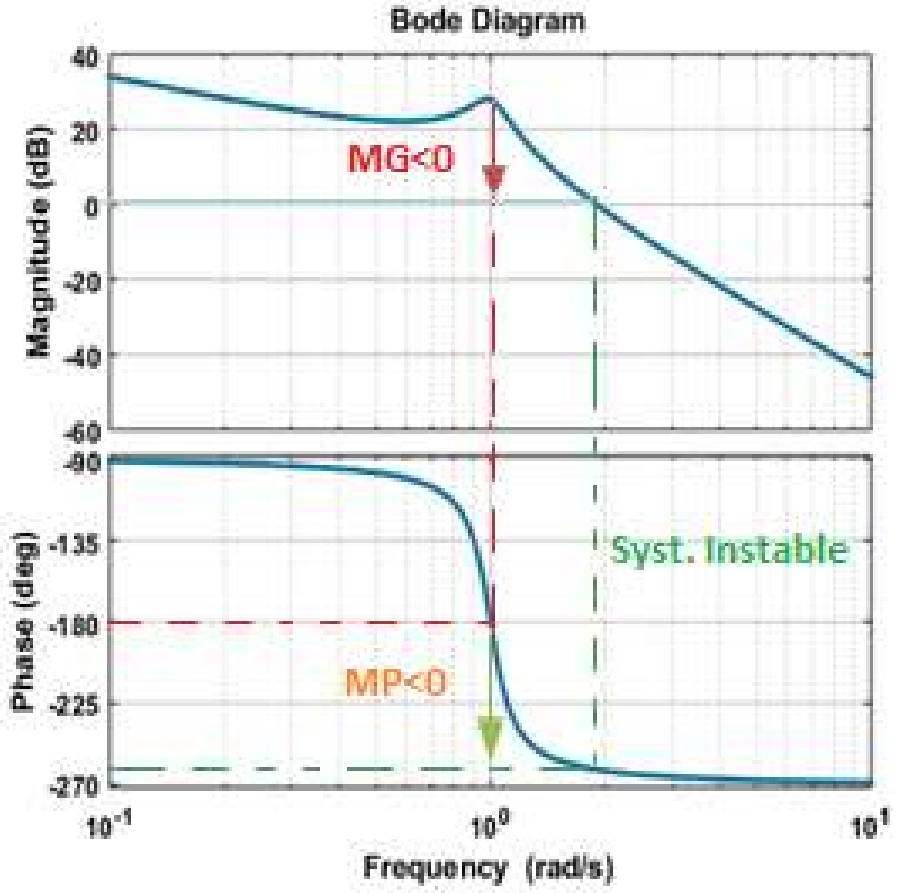
Système 4


Bode Diagram
Magnitude (dB)
0
-20
-40
-60
-80
-100
Phase (deg)
0
-45
-90
-135
-180
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Frequency (rad/s)

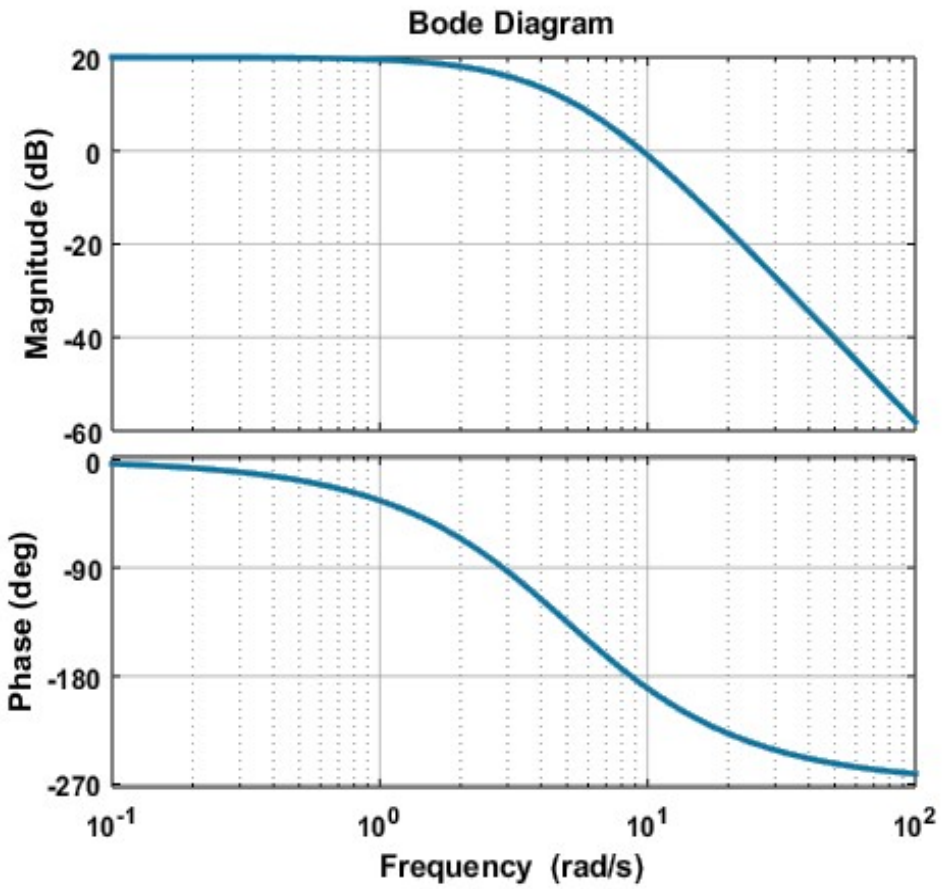

Bode Diagram
Magnitude (dB)
0
-20
-40
-60
-80
-100
MG→∞
Phase (deg)
0
-45
-90
-135
-180
Syst. Stable
MP n'est pas définie
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Frequency (rad/s)

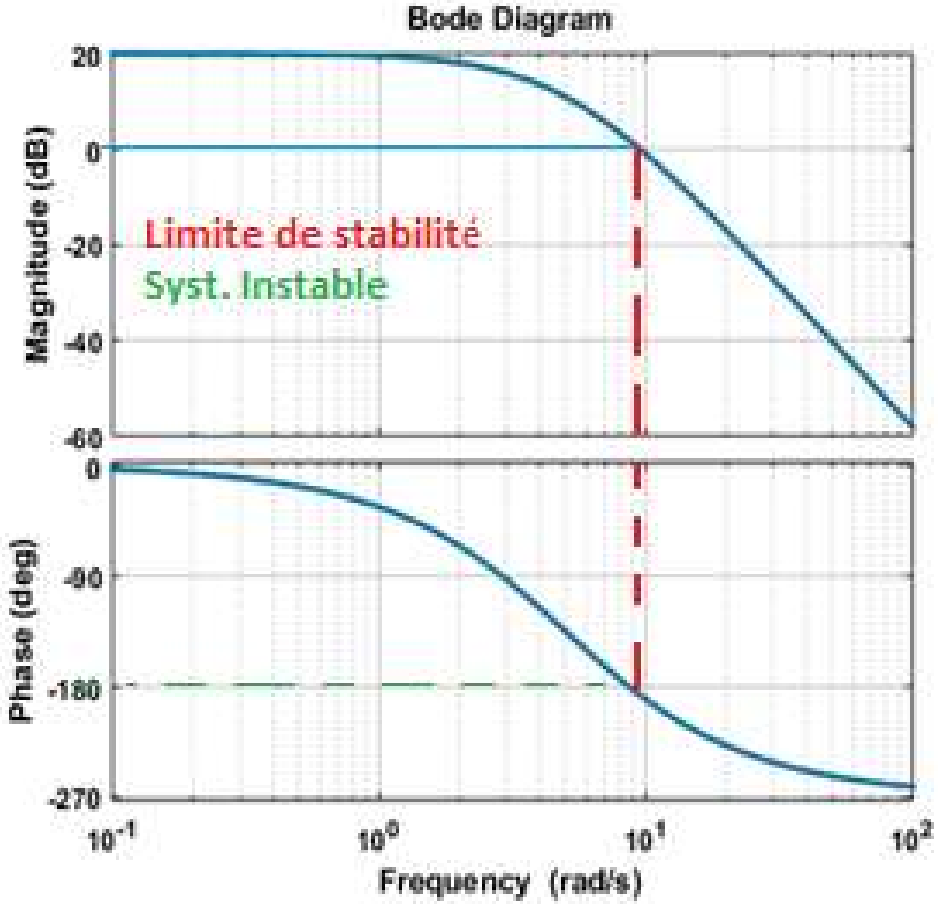
Système 5


Bode Diagram
Magnitude (dB)
40
20
0
-20
-40
-60
Phase (deg)
-90
-135
-180
-225
-270
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
Frequency (rad/s)

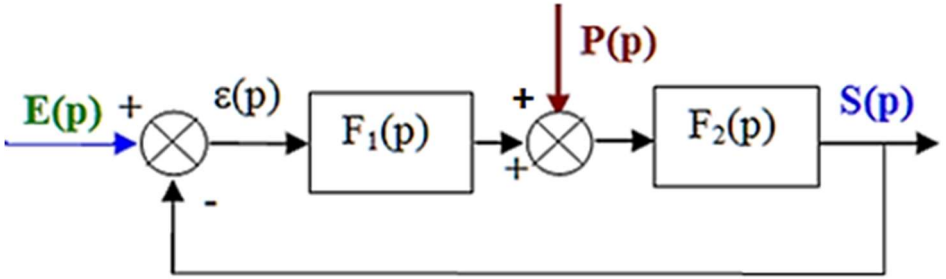

Bode Diagram
Magnitude (dB)
40
20
0
-20
-40
-60
MG<0
Phase (deg)
-90
-135
-180
-225
-270
Syst. Instable
MP<0
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
Frequency (rad/s)

Système 6


Bode Diagram
Magnitude (dB)
20
0
-20
-40
-60
Phase (deg)
0
-90
-180
-270
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Frequency (rad/s)


Bode Diagram
Magnitude (dB)
20
0
-20
-40
-60
Limite de stabilité
Syst. Instable
Phase (deg)
0
-90
-180
-270
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Frequency (rad/s)

Stabilité d'un système subissant des perturbations



On a montré (séance 3) que: **S(p) = H1 (p) . E(p) + H2 (p) . P(p)** (principe de superposition)

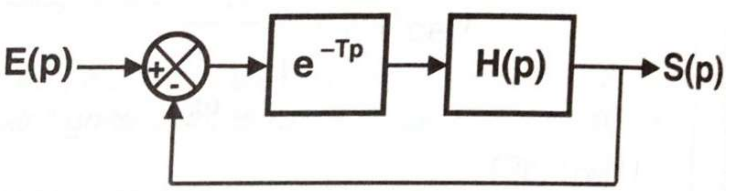
où: $\boldsymbol{H1(p) = \left(\frac{S(p)}{E(p)}\right)_{P=0} = \frac{F1(p)F2(p)}{1+F1(p)F2(p)}}$ et $\boldsymbol{H2(p) = \left(\frac{S(p)}{P(p)}\right)_{E=0} = \frac{F2(p)}{1+F1(p)F2(p)}}$

Les fonctions de transfert H1(p) et H2(p) ont le même dénominateur. Un système perturbé conserve donc la même équation caractéristique
1 + F1(p).F2(p)= 1 + FTBO(p)= 0 dans le cas de perturbation additive.

⇒ **L'étude de stabilité du système comprenant les perturbations est donc la même que celle du système sans perturbation** ; donc on ne fera qu'une seule étude : celle de la FTBF: H1(p)=S(p)/E(p).

Stabilité des systèmes retardés

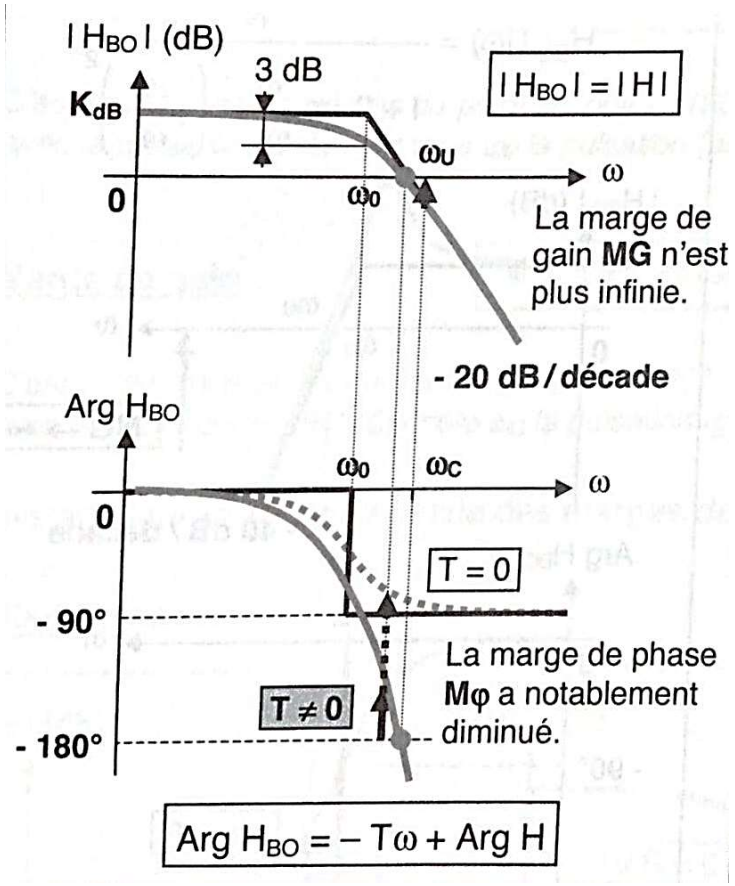
Tout retard est **facteur d'instabilité**. En effet, un retard **T** dans une évolution temporelle traduit par une multiplication de la **FTBO** par un terme du type $\mathbf{e^{-Tp}}$. Ce terme a un déphasage $\varphi=-T\omega$ décroissant linéairement avec la pulsation ω. Son amplitude est constante et égale à **1.**



Exemple:

$$H_{BO}(p) = e^{-Tp}\frac{k}{1+\tau p}$$

⇒**Seule la courbe de phase est affectée par le retard pur.**



Allure de la réponse indicielle en BO dans le cas d'un échelon unitaire (E0 = 1):

